Задачи 23.09 - Триггеры, процедуры, функции

- **Предметная область:** E-sports турнирная платформа
- **СУБД:** Microsoft SQL Server 2025 (SSMS 22)
- **База данных:** EsportsDB
- **Срок:** 23.09

Схема и тестовые данные

Схема и данные взяты из задания без изменений.

Код

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'EsportsDB') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE EsportsDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE EsportsDB;
END
GO
CREATE DATABASE EsportsDB;
GO
USE EsportsDB;
GO
CREATE TABLE dbo.Teams (
    TeamId          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name            NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Country         NVARCHAR(50) NOT NULL,
    FoundedDate     DATE NOT NULL,
    TotalPrizeMoney DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    IsActive        BIT NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dbo.Players (
    PlayerId  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nickname  NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    RealName  NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Country   NVARCHAR(50) NOT NULL,
    BirthDate DATE NOT NULL,
    TeamId    INT NULL,
    CONSTRAINT FK_Players_Teams FOREIGN KEY (TeamId) REFERENCES
dbo.Teams(TeamId)
```

```
);

CREATE TABLE dbo.Tournaments (
    TournamentId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name         NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Game         NVARCHAR(50) NOT NULL,
    StartDate    DATE NOT NULL,
    EndDate      DATE NOT NULL,
    PrizePool    DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    Status       NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Scheduled'
        CHECK (Status IN ('Scheduled','InProgress','Completed','Cancelled'))
);

CREATE TABLE dbo.Sponsors (
    SponsorId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name      NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Budget    DECIMAL(12,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.TeamSponsors (
    TeamId             INT NOT NULL,
    SponsorId          INT NOT NULL,
    ContributionAmount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TeamSponsors PRIMARY KEY (TeamId, SponsorId),
    CONSTRAINT FK_TS_Team FOREIGN KEY (TeamId) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
    CONSTRAINT FK_TS_Sponsor FOREIGN KEY (SponsorId) REFERENCES
dbo.Sponsors(SponsorId)
);

CREATE TABLE dbo.Matches (
    MatchId      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    TournamentId INT NOT NULL,
    Round        INT NOT NULL,
    Team1Id      INT NOT NULL,
    Team2Id      INT NOT NULL,
    MatchDate    DATE NOT NULL,
    Team1Score   INT NULL,
    Team2Score   INT NULL,
    WinnerId     INT NULL,
    IsCompleted  BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_Matches_Tournament FOREIGN KEY (TournamentId) REFERENCES
dbo.Tournaments(TournamentId),
    CONSTRAINT FK_Matches_Team1 FOREIGN KEY (Team1Id) REFERENCES
dbo.Teams(TeamId),
    CONSTRAINT FK_Matches_Team2 FOREIGN KEY (Team2Id) REFERENCES
dbo.Teams(TeamId),
```

```
    CONSTRAINT CHK_Matches_Teams CHECK (Team1Id <> Team2Id)
);

CREATE TABLE dbo.PlayerMatchStats (
    PlayerId INT NOT NULL,
    MatchId  INT NOT NULL,
    Kills    INT NOT NULL DEFAULT 0,
    Deaths   INT NOT NULL DEFAULT 0,
    Assists  INT NOT NULL DEFAULT 0,
    IsMVP    BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_PlayerMatchStats PRIMARY KEY (PlayerId, MatchId),
    CONSTRAINT FK_PMS_Player FOREIGN KEY (PlayerId) REFERENCES
dbo.Players(PlayerId),
    CONSTRAINT FK_PMS_Match FOREIGN KEY (MatchId) REFERENCES
dbo.Matches(MatchId),
    CONSTRAINT CHK_PMS_Stats CHECK (Kills >= 0 AND Deaths >= 0 AND Assists >=
0)
);

CREATE TABLE dbo.PrizeDistributions (
    TournamentId INT NOT NULL,
    TeamId       INT NOT NULL,
    Placement    INT NOT NULL,
    Amount       DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PrizeDistributions PRIMARY KEY (TournamentId, TeamId),
    CONSTRAINT FK_PD_Tournament FOREIGN KEY (TournamentId) REFERENCES
dbo.Tournaments(TournamentId),
    CONSTRAINT FK_PD_Team FOREIGN KEY (TeamId) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
    CONSTRAINT CHK_PD_Placement CHECK (Placement >= 1 AND Placement <= 3)
);
GO
INSERT dbo.Teams (Name, Country, FoundedDate, TotalPrizeMoney, IsActive)
VALUES
(N'Nexus Gaming', N'Россия', '2020-03-01', 150000.00, 1),
(N'Phoenix Reign', N'Бразилия', '2019-06-15', 280000.00, 1),
(N'Void Hunters', N'Швеция', '2021-01-10', 95000.00, 1),
(N'Silent Storm', N'Южная Корея', '2018-11-20', 520000.00, 1),
(N'Echo Squad', N'США', '2022-04-05', 12000.00, 0);

INSERT dbo.Players (Nickname, RealName, Country, BirthDate, TeamId) VALUES
(N'Fade', N'Иван Морозов', N'Россия', '2001-05-12', 1),
(N'ShadowBlade', N'Дмитрий Соколов', N'Россия', '2000-08-23', 1),
(N'Lumin', N'Анна Лебедева', N'Россия', '2002-01-03', 1),
(N'Kraken', N'Артём Волков', N'Россия', '1999-12-15', 1),
(N'Hexen', N'Михаил Орлов', N'Россия', '2001-07-07', 1),
(N'FuryBR', N'Лукас Сильва', N'Бразилия', '2000-03-30', 2),
```

```
(N'Vortex', N'Педро Соуса', N'Бразилия', '2001-09-14', 2),
(N'BlitzKrieg', N'Рафаэль Лима', N'Бразилия', '1999-04-22', 2),
(N'Spectre', N'Габриэл Коста', N'Бразилия', '2002-02-18', 2),
(N'Overlord', N'Тиаго Мендеш', N'Бразилия', '2000-11-01', 2),
(N'Frostbite', N'Эрик Лундберг', N'Швеция', '2001-06-25', 3),
(N'Pulse', N'Юнатан Берг', N'Швеция', '2000-10-09', 3),
(N'Rift', N'Оскар Нильссон', N'Швеция', '2002-03-17', 3),
(N'Shimmer', N'Уильям Карлссон', N'Швеция', '1999-08-30', 3),
(N'Dusk', N'Лиам Эрикссон', N'Швеция', '2001-12-05', 3),
(N'KimchiGod', N'Ким Тэхён', N'Южная Корея', '1998-04-11', 4),
(N'Nightshade', N'Пак Джиён', N'Южная Корея', '2000-02-25', 4),
(N'Zenith', N'Ли Минхо', N'Южная Корея', '1999-07-19', 4),
(N'Stormcaller', N'Чой Юна', N'Южная Корея', '2001-09-08', 4),
(N'Eclipse', N'Чжан Вонхо', N'Южная Корея', '2000-12-21', 4);

INSERT dbo.Tournaments (Name, Game, StartDate, EndDate, PrizePool, Status)
VALUES
(N'Winter Championship 2025', N'Dota 2', '2025-12-01', '2025-12-15',
500000.00, 'InProgress');

INSERT dbo.Sponsors (Name, Budget) VALUES
(N'Red Bull Gaming', 1000000.00),
(N'Logitech Pro', 500000.00),
(N'Razer', 750000.00);

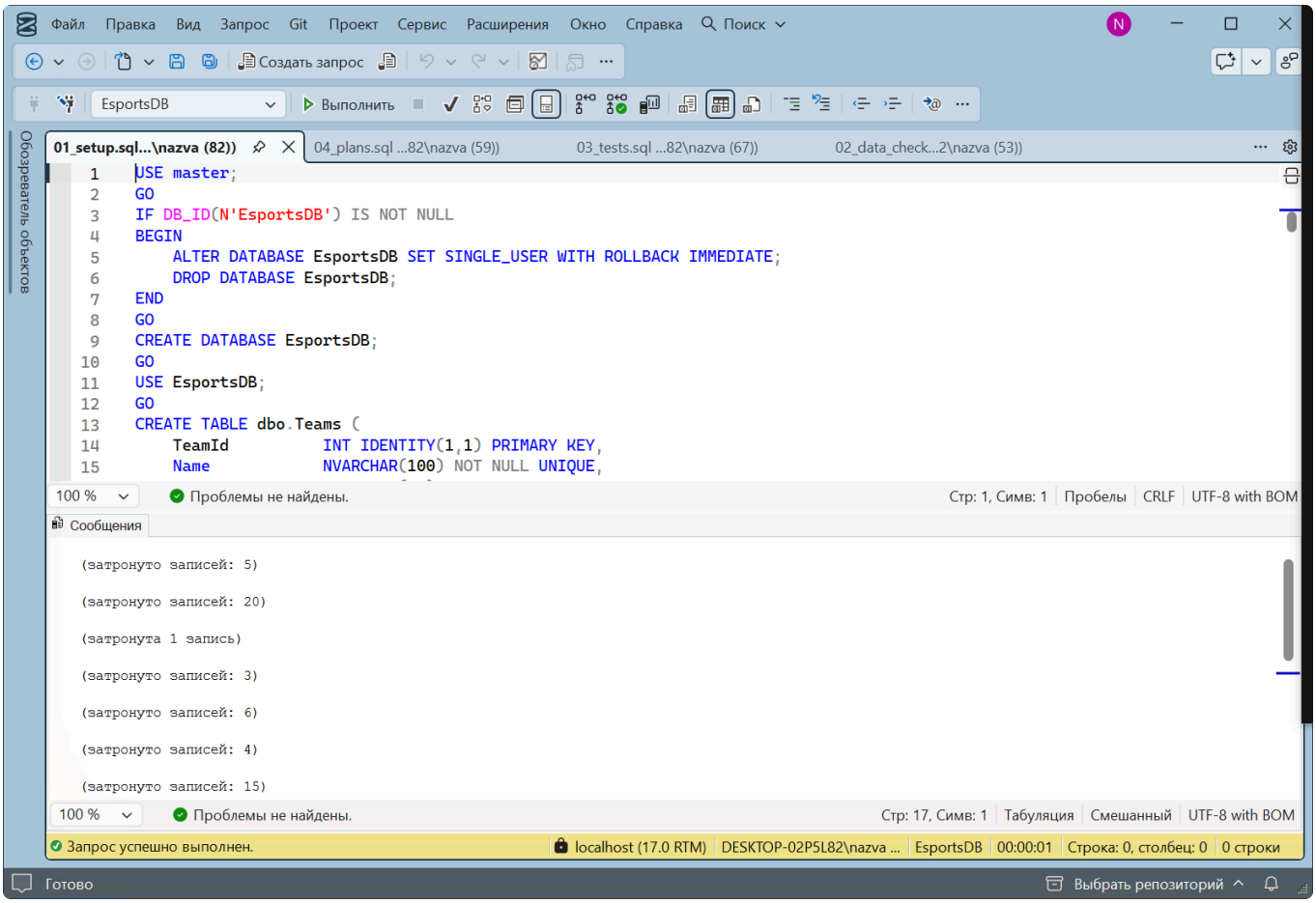
INSERT dbo.TeamSponsors (TeamId, SponsorId, ContributionAmount) VALUES
(1, 1, 50000.00),
(1, 2, 30000.00),
(2, 1, 80000.00),
(2, 3, 45000.00),
(3, 2, 20000.00),
(4, 3, 120000.00);

INSERT dbo.Matches (TournamentId, Round, Team1Id, Team2Id, MatchDate,
Team1Score, Team2Score, WinnerId, IsCompleted) VALUES
(1, 1, 1, 3, '2025-12-01', 2, 0, 1, 1),
(1, 1, 2, 4, '2025-12-02', 1, 2, 4, 1),
(1, 2, 1, 4, '2025-12-05', NULL, NULL, NULL, 0),
(1, 2, 3, 2, '2025-12-06', NULL, NULL, NULL, 0);

INSERT dbo.PlayerMatchStats (PlayerId, MatchId, Kills, Deaths, Assists, IsMVP)
VALUES
(1, 1, 15, 3, 7, 1),
(2, 1, 8, 5, 12, 0),
(3, 1, 4, 2, 15, 0),
(4, 1, 11, 4, 6, 0),
```

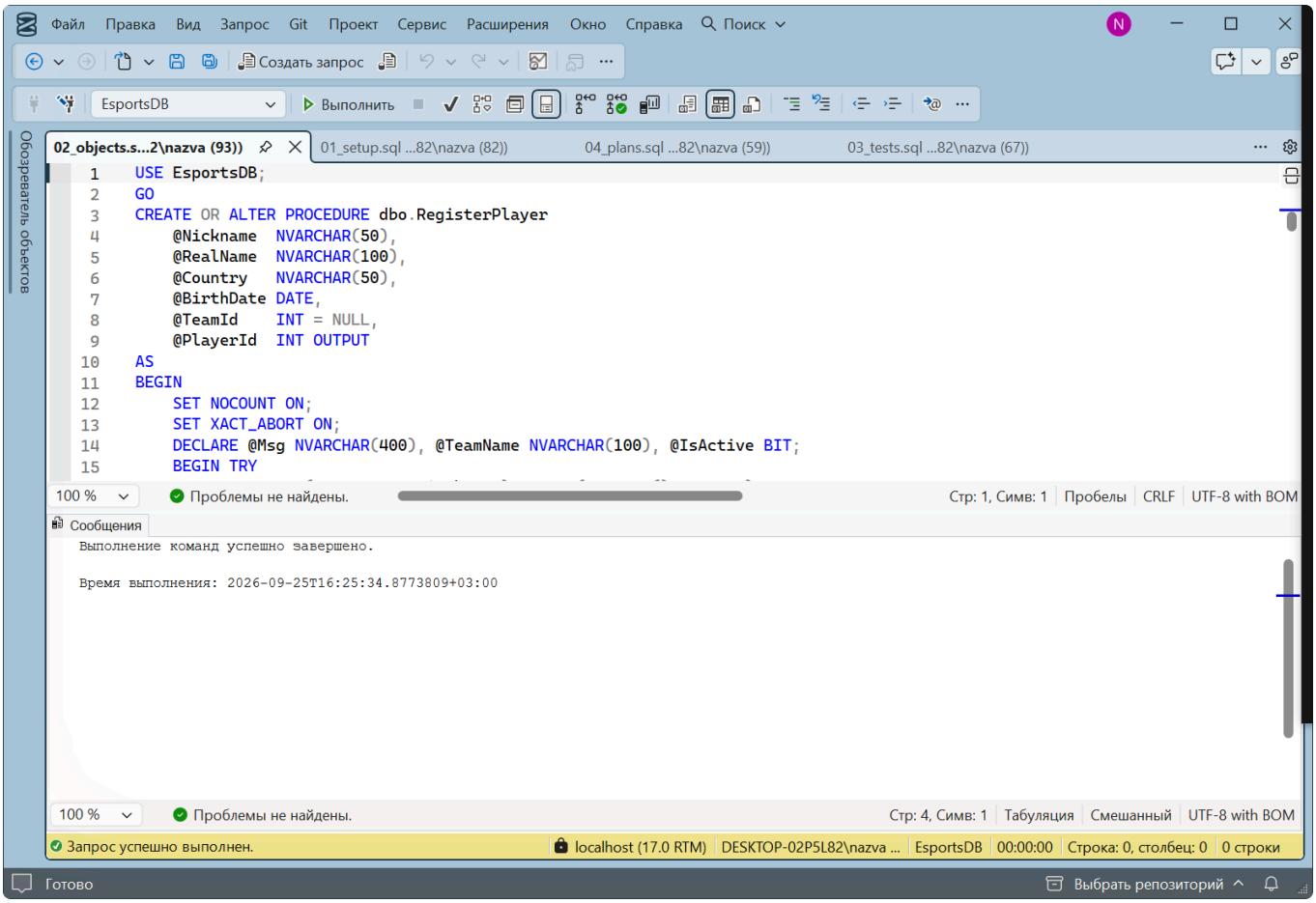
```
(5, 1, 9, 3, 8, 0),
(6, 2, 10, 8, 4, 0),
(7, 2, 7, 6, 9, 0),
(8, 2, 12, 5, 3, 1),
(9, 2, 3, 9, 6, 0),
(10, 2, 6, 7, 10, 0),
(16, 2, 14, 2, 11, 0),
(17, 2, 9, 4, 8, 0),
(18, 2, 16, 3, 5, 1),
(19, 2, 7, 6, 9, 0),
(20, 2, 11, 5, 7, 0);
```

Скриншот 1. Создание и заполнение EsportsDB



Создание объектов

Скриншот 2. Все 9 объектов и представление созданы без ошибок



Хранимые процедуры

Процедура 1. RegisterPlayer

Код

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.RegisterPlayer
    @Nickname  NVARCHAR(50),
    @RealName  NVARCHAR(100),
    @Country   NVARCHAR(50),
    @BirthDate DATE,
    @TeamId    INT = NULL,
    @PlayerId  INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400), @TeamName NVARCHAR(100), @IsActive BIT;
    BEGIN TRY
        IF DATEADD(YEAR, 16, @BirthDate) > CAST(GETDATE() AS DATE)
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Игроку ', @Nickname, N' меньше 16 лет (дата
рождения ', CONVERT(NVARCHAR(10), @BirthDate, 104), N'). Регистрация
```

```
невозможна.');
            THROW 50001, @Msg, 1;
        END;

        IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Players WHERE Nickname = @Nickname)
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Никнейм ', @Nickname, N' уже занят.');
            THROW 50002, @Msg, 1;
        END;

        IF @TeamId IS NOT NULL
        BEGIN
            SELECT @TeamName = Name, @IsActive = IsActive FROM dbo.Teams WHERE
TeamId = @TeamId;
            IF @TeamName IS NULL
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Команда с TeamId = ', @TeamId, N' не
существует.');
                THROW 50003, @Msg, 1;
            END;
            IF @IsActive = 0
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Команда ', @TeamName, N' неактивна.
Регистрация в неё невозможна.');
                THROW 50004, @Msg, 1;
            END;
        END;

        BEGIN TRANSACTION;
            INSERT dbo.Players (Nickname, RealName, Country, BirthDate,
TeamId)
            VALUES (@Nickname, @RealName, @Country, @BirthDate, @TeamId);
            SET @PlayerId = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;
```

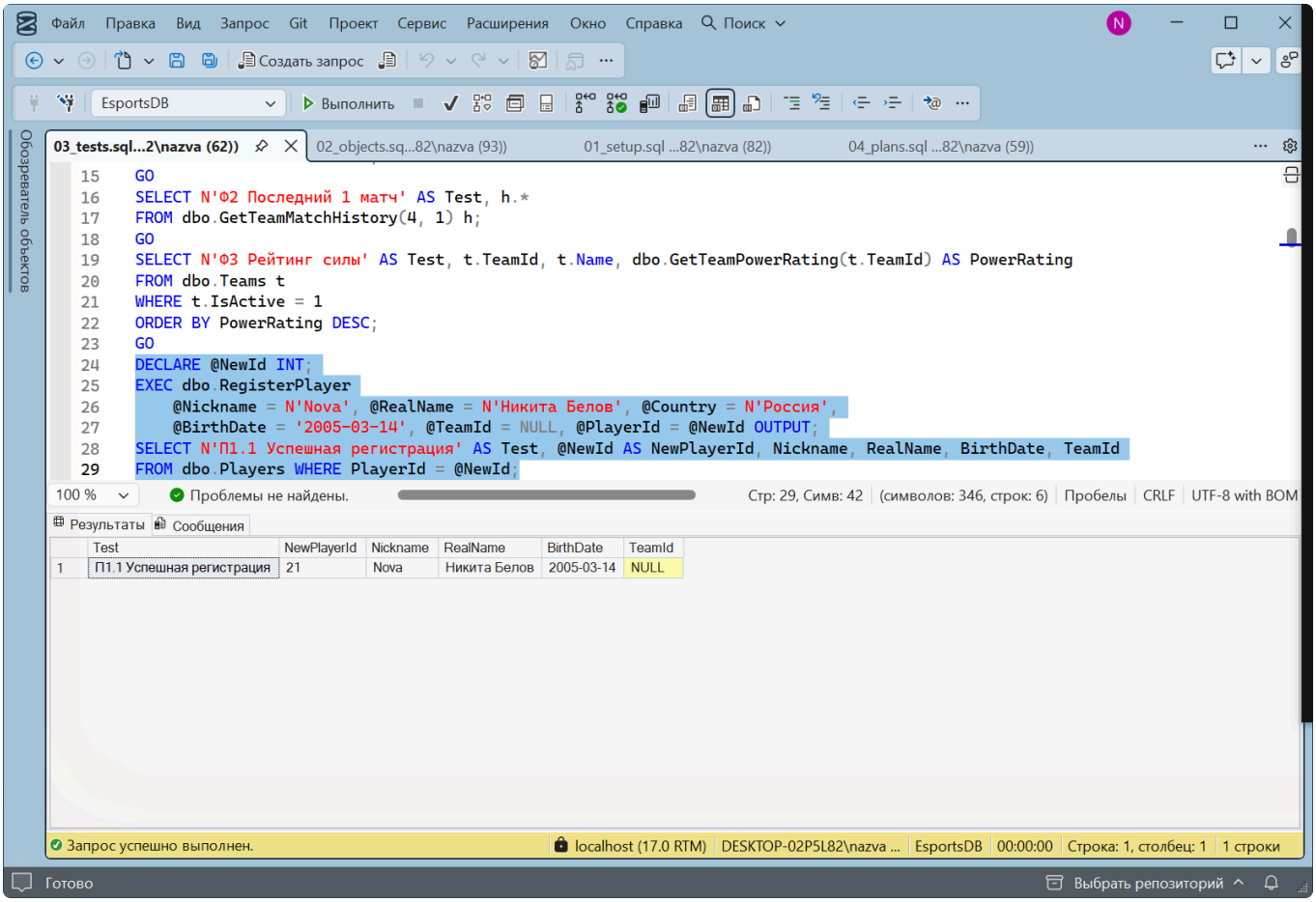
Тест

```
DECLARE @NewId INT;
EXEC dbo.RegisterPlayer
```

```
    @Nickname = N'Nova', @RealName = N'Никита Белов', @Country = N'Россия',
    @BirthDate = '2005-03-14', @TeamId = NULL, @PlayerId = @NewId OUTPUT;
SELECT N'П1.1 Успешная регистрация' AS Test, @NewId AS NewPlayerId, Nickname,
RealName, BirthDate, TeamId
FROM dbo.Players WHERE PlayerId = @NewId;
```

Результат: игрок Nova зарегистрирован без команды, NewPlayerId = 21.

Скриншот 8. Успешная регистрация игрока

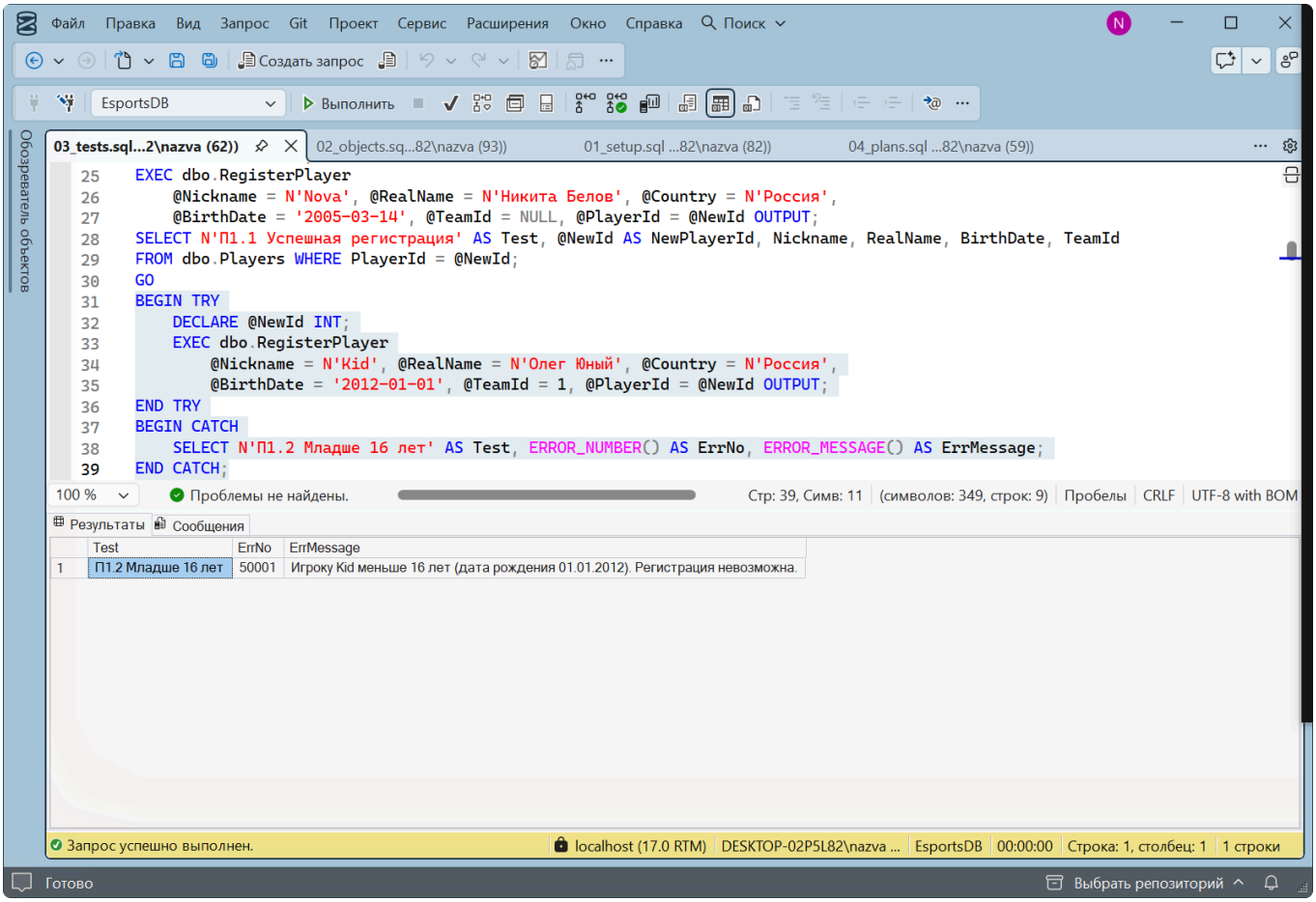


Тест

```
BEGIN TRY
    DECLARE @NewId INT;
    EXEC dbo.RegisterPlayer
        @Nickname = N'Kid', @RealName = N'Олег Юный', @Country = N'Россия',
        @BirthDate = '2012-01-01', @TeamId = 1, @PlayerId = @NewId OUTPUT;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П1.2 Младше 16 лет' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50001 «Игроку Kid меньше 16 лет (дата рождения 01.01.2012). Регистрация невозможна.»

Скриншот 9. Проверка возраста

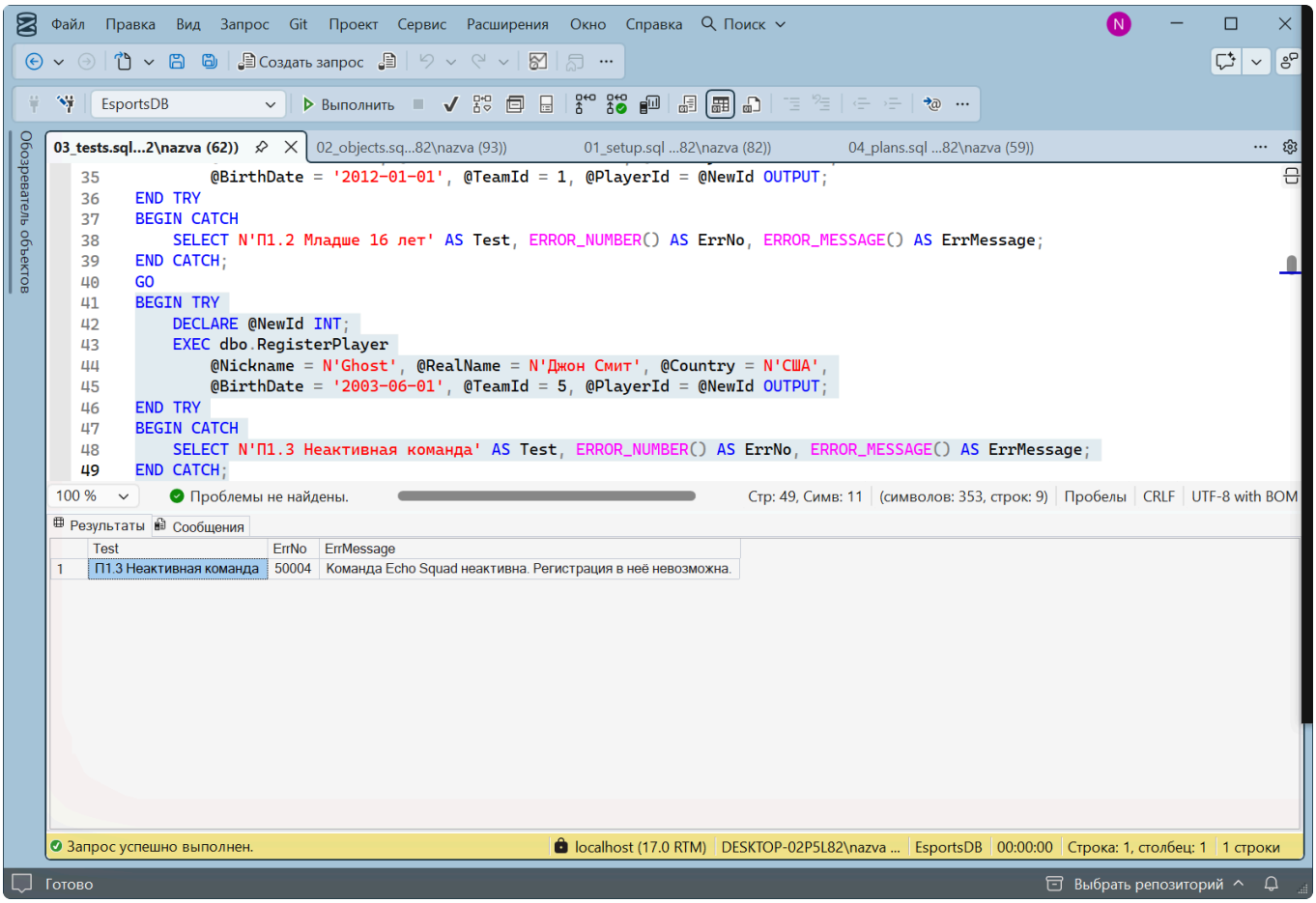


Тест

```
BEGIN TRY
    DECLARE @NewId INT;
    EXEC dbo.RegisterPlayer
        @Nickname = N'Ghost', @RealName = N'Джон Смит', @Country = N'США',
        @BirthDate = '2003-06-01', @TeamId = 5, @PlayerId = @NewId OUTPUT;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П1.3 Неактивная команда' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50004 «Команда Echo Squad неактивна. Регистрация в неё невозможна.»

Скриншот 10. Регистрация в неактивную команду

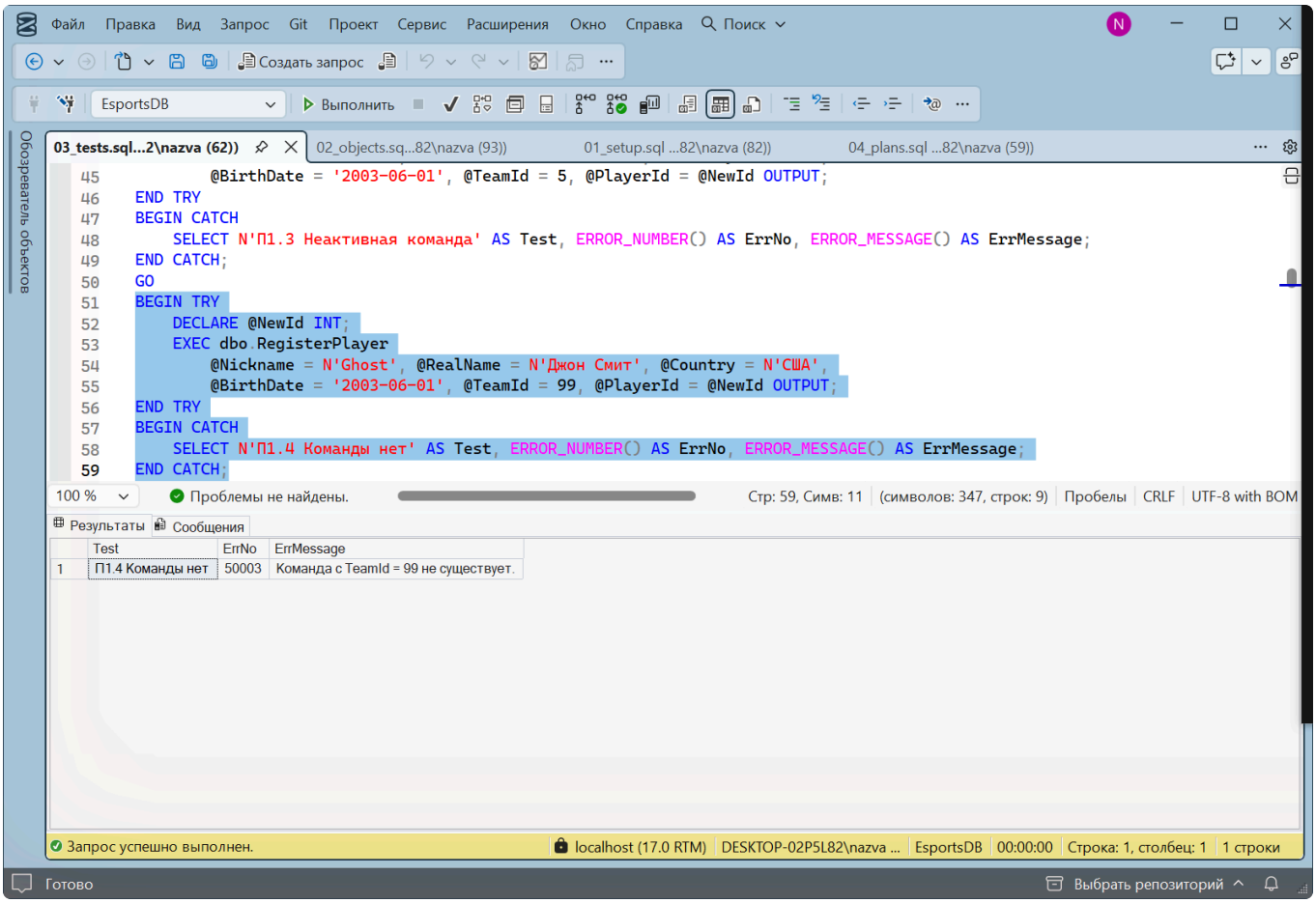


Тест

```
BEGIN TRY
    DECLARE @NewId INT;
    EXEC dbo.RegisterPlayer
        @Nickname = N'Ghost', @RealName = N'Джон Смит', @Country = N'США',
        @BirthDate = '2003-06-01', @TeamId = 99, @PlayerId = @NewId OUTPUT;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П1.4 Команды нет' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50003 «Команда с TeamId = 99 не существует.»

Скриншот 11. Регистрация в несуществующую команду



Процедура 2. CompleteMatch

Код

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.CompleteMatch
    @MatchId    INT,
    @Team1Score INT,
    @Team2Score INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400), @Team1Id INT, @Team2Id INT, @IsCompleted BIT,
@WinnerId INT;
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
            SELECT @Team1Id = Team1Id, @Team2Id = Team2Id, @IsCompleted =
IsCompleted
            FROM dbo.Matches WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE MatchId = @MatchId;

            IF @Team1Id IS NULL
            BEGIN
```

```
                SET @Msg = CONCAT(N'Матч с MatchId = ', @MatchId, N' не
найден.');
                THROW 50101, @Msg, 1;
            END;
            IF @IsCompleted = 1
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Матч ', @MatchId, N' уже завершён.
Повторно завершить нельзя.');
                THROW 50102, @Msg, 1;
            END;
            IF @Team1Score IS NULL OR @Team2Score IS NULL OR @Team1Score < 0
OR @Team2Score < 0
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Некорректный счёт матча ', @MatchId,
N'.');
                THROW 50103, @Msg, 1;
            END;
            IF @Team1Score = @Team2Score
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Ничья недопустима (счёт ', @Team1Score,
N':', @Team2Score, N').');
                THROW 50104, @Msg, 1;
            END;

            SET @WinnerId = CASE WHEN @Team1Score > @Team2Score THEN @Team1Id
ELSE @Team2Id END;

            UPDATE dbo.Matches
            SET Team1Score = @Team1Score,
                Team2Score = @Team2Score,
                WinnerId = @WinnerId,
                IsCompleted = 1
            WHERE MatchId = @MatchId;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;
```

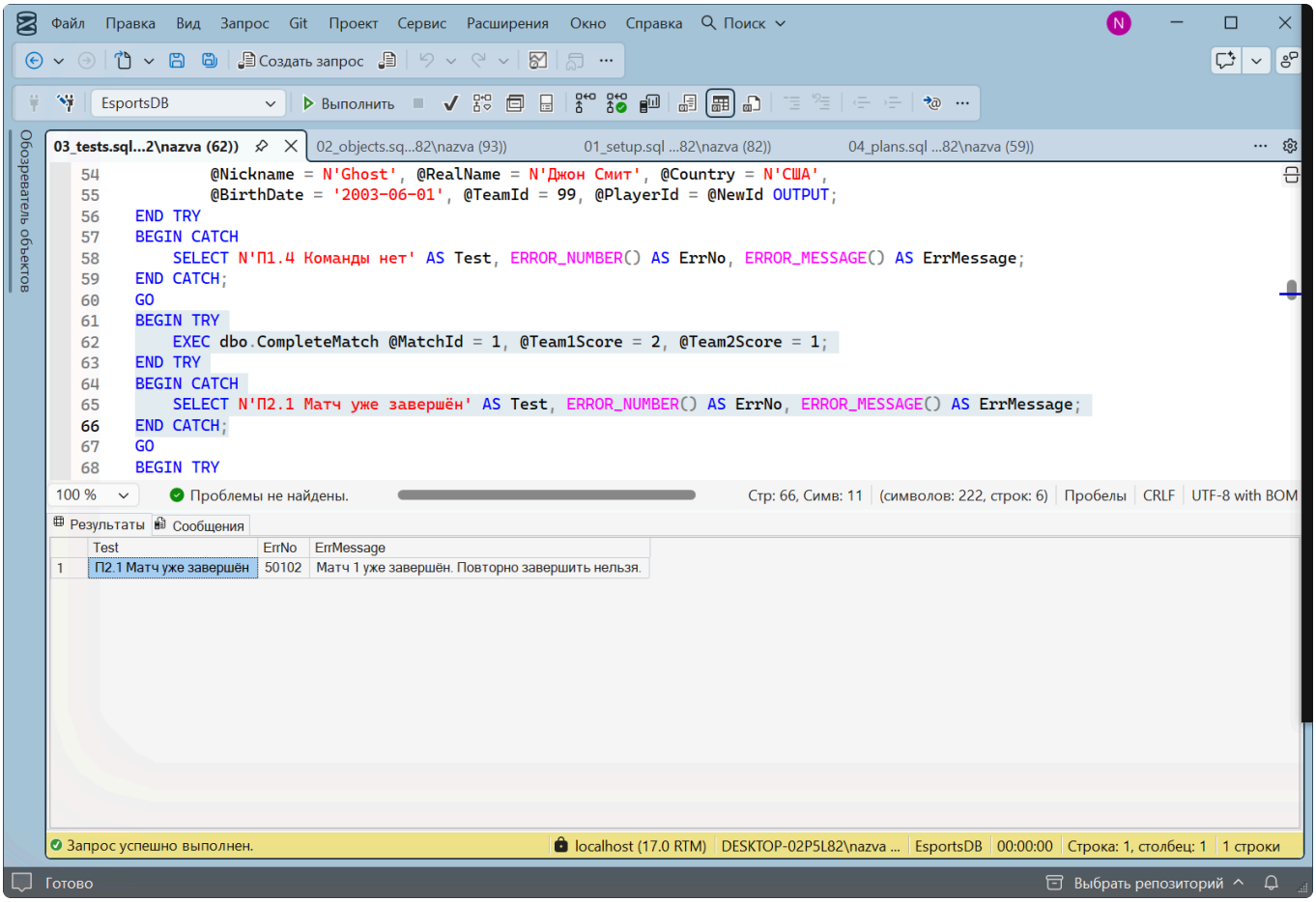
Тест

```
BEGIN TRY
    EXEC dbo.CompleteMatch @MatchId = 1, @Team1Score = 2, @Team2Score = 1;
```

```
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П2.1 Матч уже завершён' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50102 «Матч 1 уже завершён. Повторно завершить нельзя.»

Скриншот 12. Попытка завершить уже завершённый матч

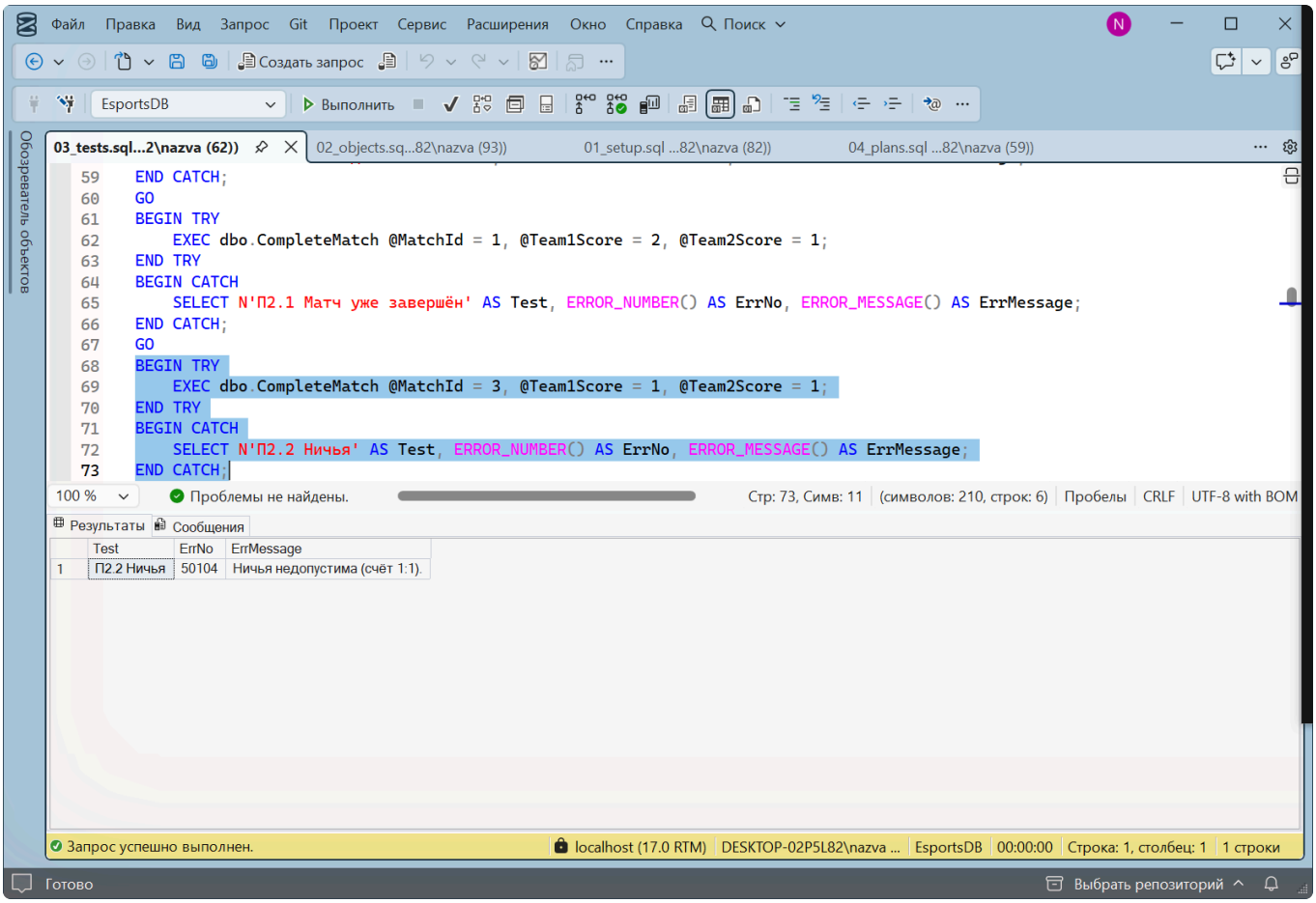


Тест

```
BEGIN TRY
    EXEC dbo.CompleteMatch @MatchId = 3, @Team1Score = 1, @Team2Score = 1;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П2.2 Ничья' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo, ERROR_MESSAGE() AS
ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50104 «Ничья недопустима (счёт 1:1).»

Скриншот 13. Ничья

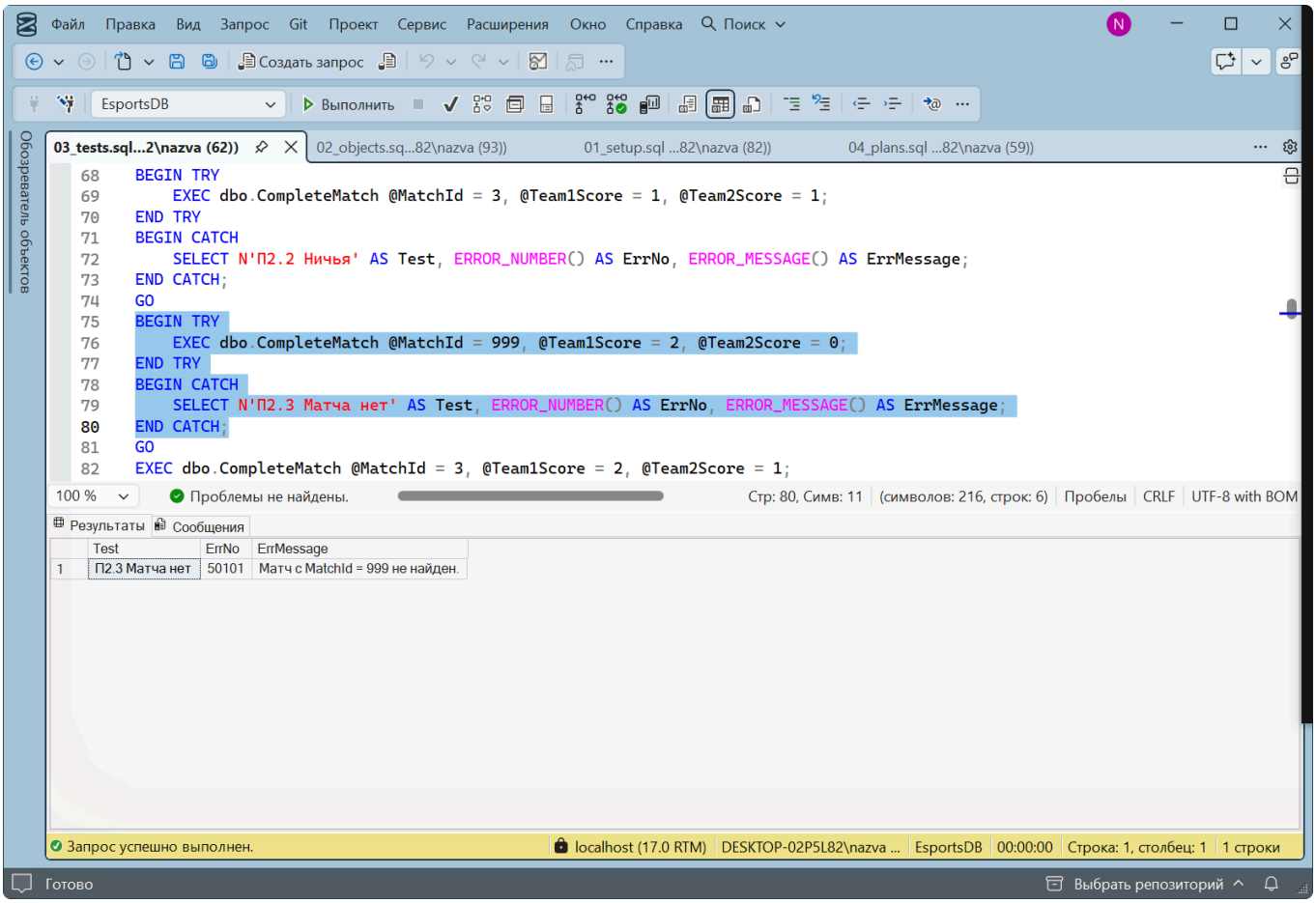


Тест

```
BEGIN TRY
    EXEC dbo.CompleteMatch @MatchId = 999, @Team1Score = 2, @Team2Score = 0;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П2.3 Матча нет' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo, ERROR_MESSAGE()
AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50101 «Матч с MatchId = 999 не найден.»

Скриншот 14. Несуществующий матч

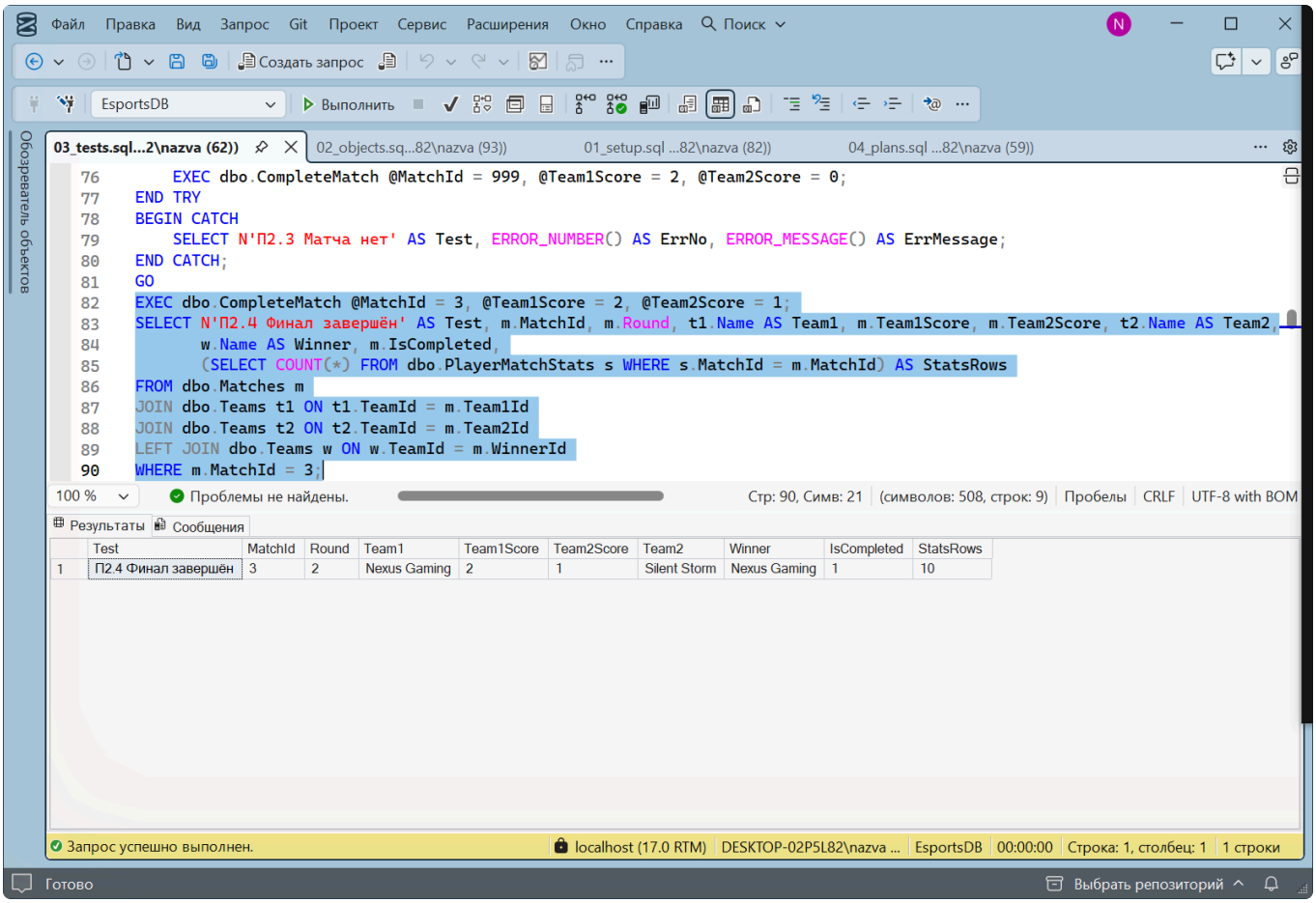


Тест

```
EXEC dbo.CompleteMatch @MatchId = 3, @Team1Score = 2, @Team2Score = 1;
SELECT N'П2.4 Финал завершён' AS Test, m.MatchId, m.Round, t1.Name AS Team1,
m.Team1Score, m.Team2Score, t2.Name AS Team2,
       w.Name AS Winner, m.IsCompleted,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.PlayerMatchStats s WHERE s.MatchId =
m.MatchId) AS StatsRows
FROM dbo.Matches m
JOIN dbo.Teams t1 ON t1.TeamId = m.Team1Id
JOIN dbo.Teams t2 ON t2.TeamId = m.Team2Id
LEFT JOIN dbo.Teams w ON w.TeamId = m.WinnerId
WHERE m.MatchId = 3;
```

Результат: финал (матч 3) завершён со счётом 2:1, победитель Nexus Gaming, IsCompleted = 1. Триггер 2 сразу создал 10 заглушек статистики (StatsRows = 10).

Скриншот 15. Успешное завершение финала



Процедура 3. DistributePrizes

Финал определяется как матч последнего раунда, в котором встречаются победители предыдущего раунда, второй матч последнего раунда считается матчем за 3-е место.

Код

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.DistributePrizes
    @TournamentId INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400), @Status NVARCHAR(20), @Pool DECIMAL(12,2),
@MaxRound INT,
            @FinalId INT, @FinalDone BIT, @First INT, @Second INT, @Third INT;
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
            SELECT @Status = Status, @Pool = PrizePool
            FROM dbo.Tournaments WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE TournamentId = @TournamentId;

            IF @Status IS NULL
```

```
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Турнир с TournamentId = ', @TournamentId,
N' не найден.');
                THROW 50201, @Msg, 1;
            END;
            IF @Status <> N'Completed'
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Турнир ', @TournamentId, N' имеет статус
', @Status, N'. Распределять призы можно только для завершённого турнира.');
                THROW 50202, @Msg, 1;
            END;
            IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PrizeDistributions WHERE TournamentId
= @TournamentId)
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Призы уже распределены для турнира ',
@TournamentId, N'.');
                THROW 50203, @Msg, 1;
            END;

            SELECT @MaxRound = MAX(Round) FROM dbo.Matches WHERE TournamentId
= @TournamentId;

            SELECT TOP (1) @FinalId = m.MatchId
            FROM dbo.Matches m
            WHERE m.TournamentId = @TournamentId AND m.Round = @MaxRound
            ORDER BY CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Matches p
                                       WHERE p.TournamentId = @TournamentId
AND p.Round = @MaxRound - 1 AND p.WinnerId = m.Team1Id)
                           AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Matches p
                                       WHERE p.TournamentId = @TournamentId
AND p.Round = @MaxRound - 1 AND p.WinnerId = m.Team2Id)
                          THEN 0 ELSE 1 END,
                     m.MatchId;

            SELECT @FinalDone = IsCompleted,
                   @First = WinnerId,
                   @Second = CASE WHEN WinnerId = Team1Id THEN Team2Id ELSE
Team1Id END
            FROM dbo.Matches
            WHERE MatchId = @FinalId;

            IF @FinalId IS NULL OR @FinalDone = 0 OR @First IS NULL
            BEGIN
                SET @Msg = CONCAT(N'Финальный матч турнира ', @TournamentId,
N' не завершён.');
                THROW 50204, @Msg, 1;
```

```
            END;

            SELECT @Third = WinnerId
            FROM dbo.Matches
            WHERE TournamentId = @TournamentId AND Round = @MaxRound AND
MatchId <> @FinalId AND IsCompleted = 1;

            INSERT dbo.PrizeDistributions (TournamentId, TeamId, Placement,
Amount)
            SELECT @TournamentId, x.TeamId, x.Placement, ROUND(@Pool *
x.Share, 2)
            FROM (VALUES (@First, 1, 0.50), (@Second, 2, 0.30), (@Third, 3,
0.20)) AS x (TeamId, Placement, Share)
            WHERE x.TeamId IS NOT NULL;

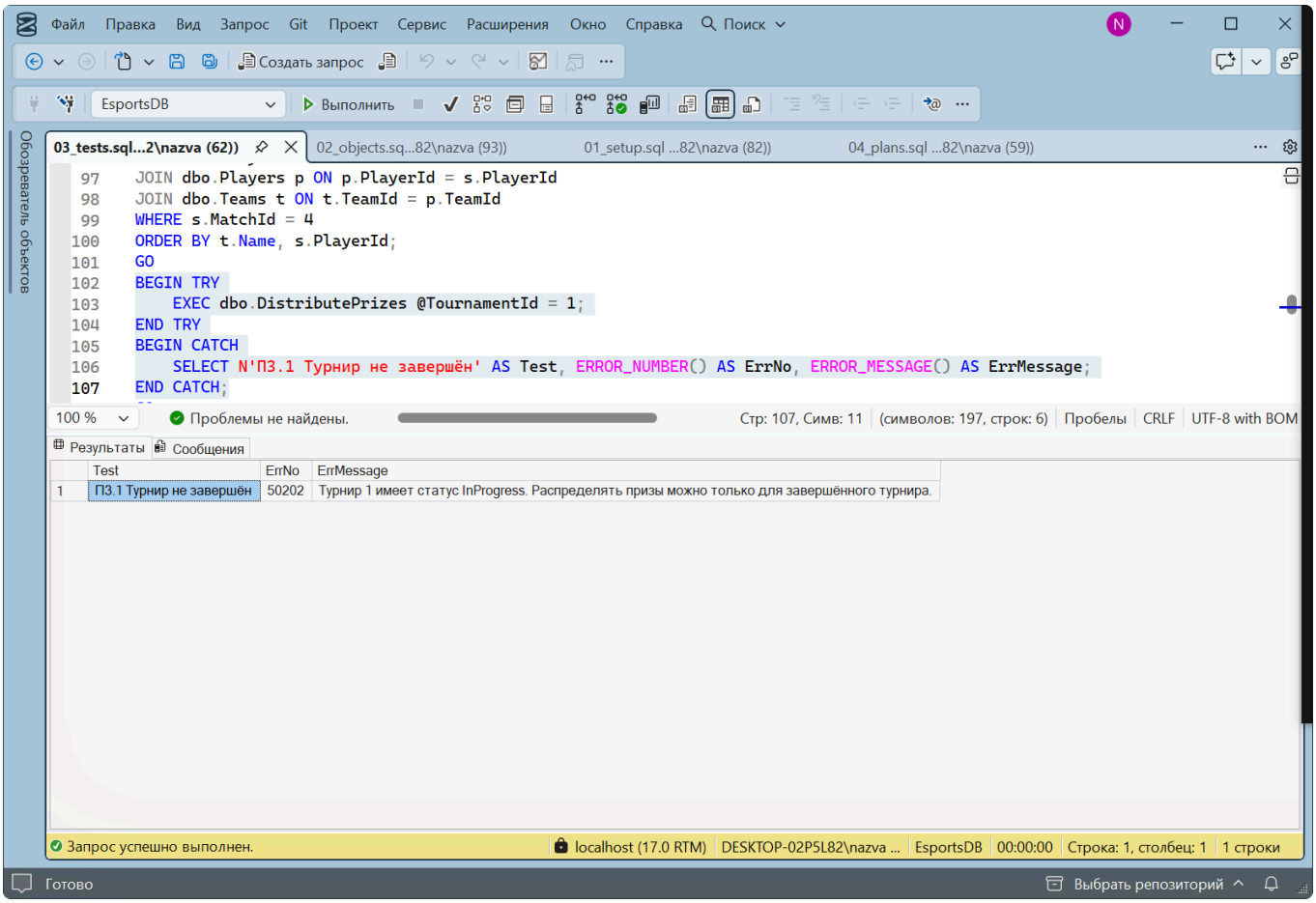
            UPDATE t
            SET t.TotalPrizeMoney = t.TotalPrizeMoney + pd.Amount
            FROM dbo.Teams t
            JOIN dbo.PrizeDistributions pd ON pd.TeamId = t.TeamId
            WHERE pd.TournamentId = @TournamentId;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;
```

Тест

```
BEGIN TRY
    EXEC dbo.DistributePrizes @TournamentId = 1;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П3.1 Турнир не завершён' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50202 «Турнир 1 имеет статус InProgress. Распределять призы можно только для завершённого турнира.»

Скриншот 17. Турнир ещё не завершён

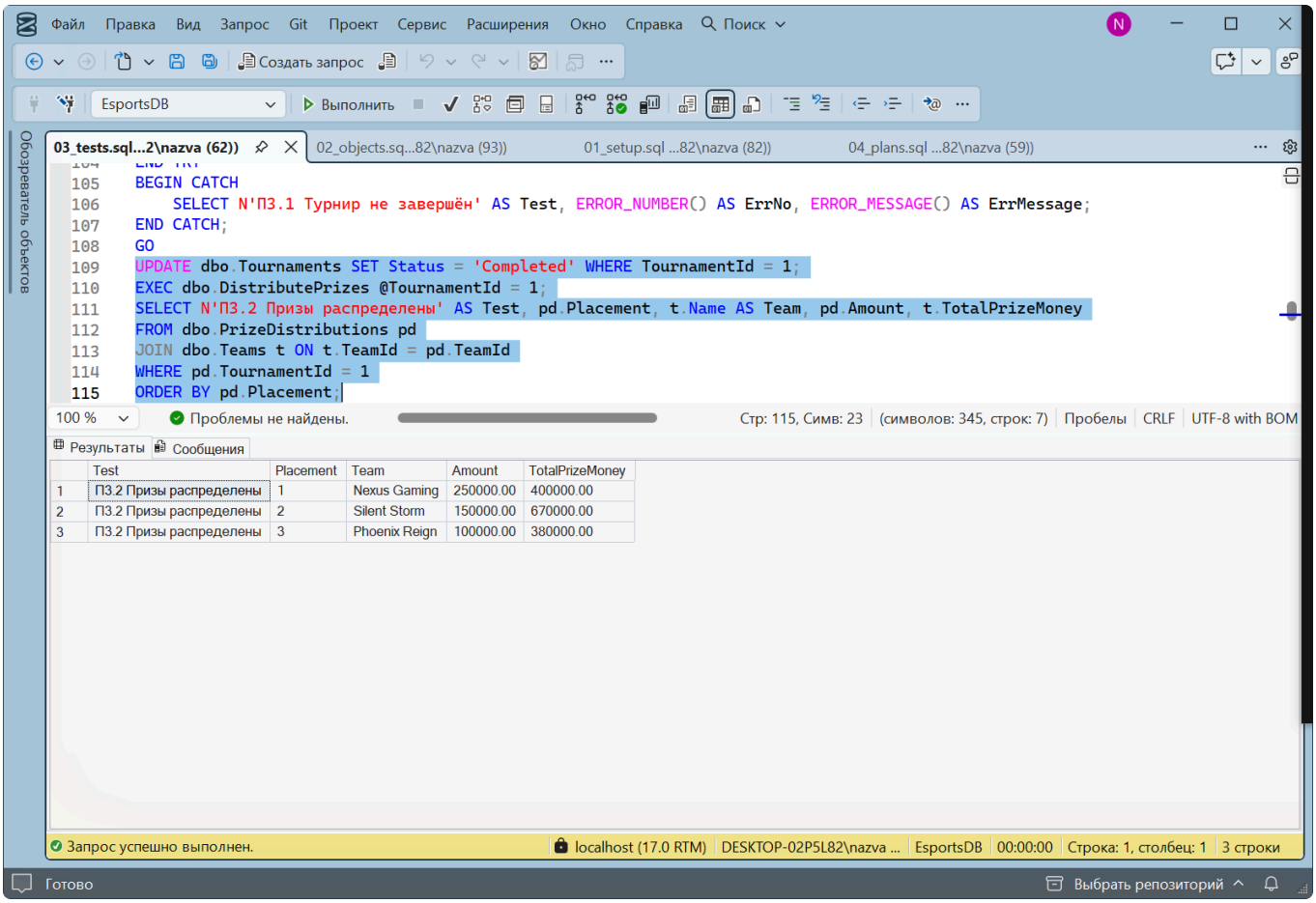


Тест

```
UPDATE dbo.Tournaments SET Status = 'Completed' WHERE TournamentId = 1;
EXEC dbo.DistributePrizes @TournamentId = 1;
SELECT N'П3.2 Призы распределены' AS Test, pd.Placement, t.Name AS Team,
pd.Amount, t.TotalPrizeMoney
FROM dbo.PrizeDistributions pd
JOIN dbo.Teams t ON t.TeamId = pd.TeamId
WHERE pd.TournamentId = 1
ORDER BY pd.Placement;
```

Результат: призовой фонд 500 000 распределён: 1 место Nexus Gaming 250 000 (итого 400 000), 2 место Silent Storm 150 000 (итого 670 000), 3 место Phoenix Reign 100 000 (итого 380 000).

Скриншот 18. Распределение призов

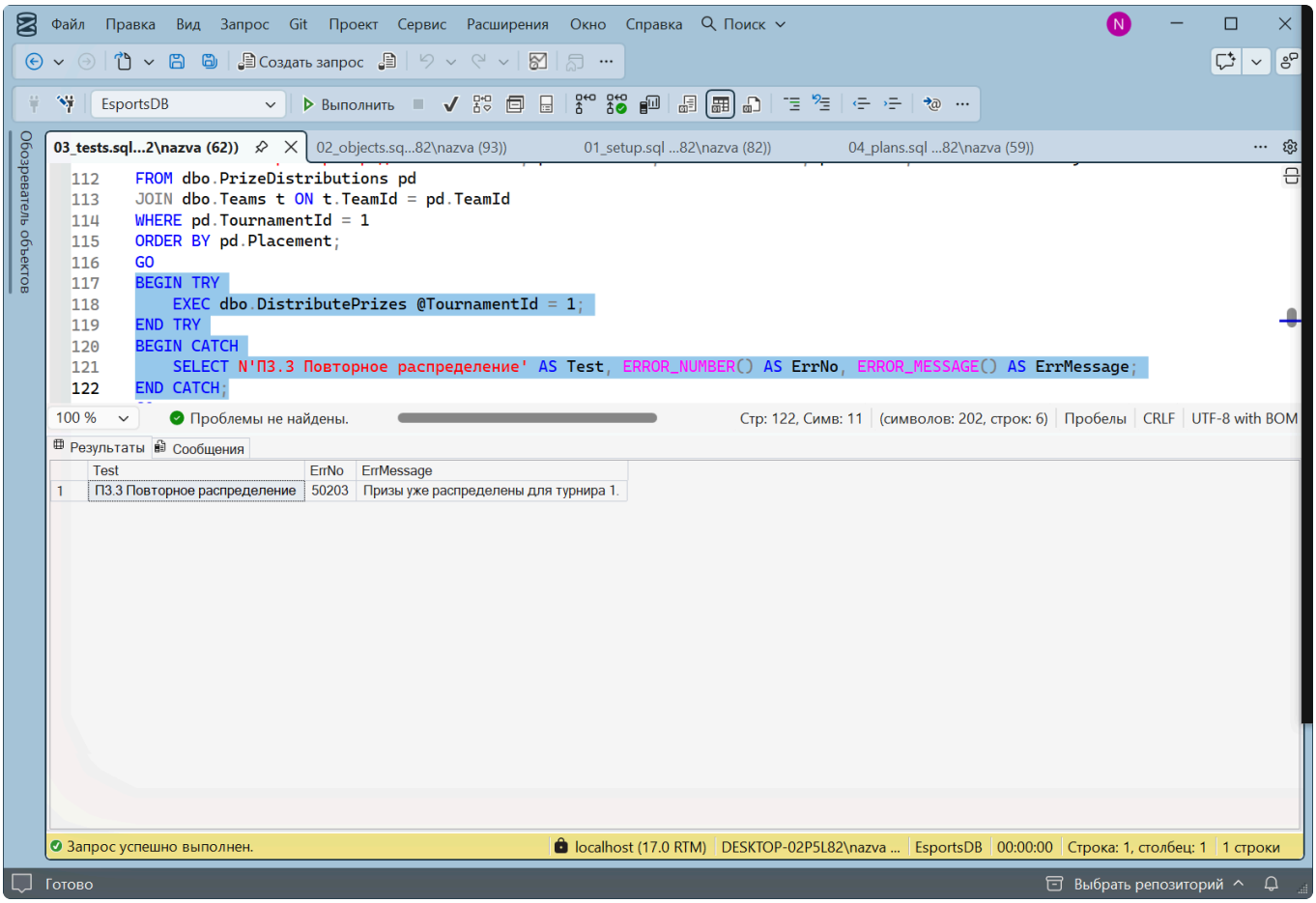


Тест

```
BEGIN TRY
    EXEC dbo.DistributePrizes @TournamentId = 1;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'П3.3 Повторное распределение' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 50203 «Призы уже распределены для турнира 1.»

Скриншот 19. Повторное распределение



Пользовательские функции

Функция 1. GetPlayerKDA

Код

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GetPlayerKDA (@PlayerId INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @KDA DECIMAL(10,2);
    SELECT @KDA = AVG(CAST(Kills + Assists AS DECIMAL(10,2)) / CASE WHEN
Deaths = 0 THEN 1 ELSE Deaths END)
    FROM dbo.PlayerMatchStats
    WHERE PlayerId = @PlayerId;
    RETURN @KDA;
END;
```

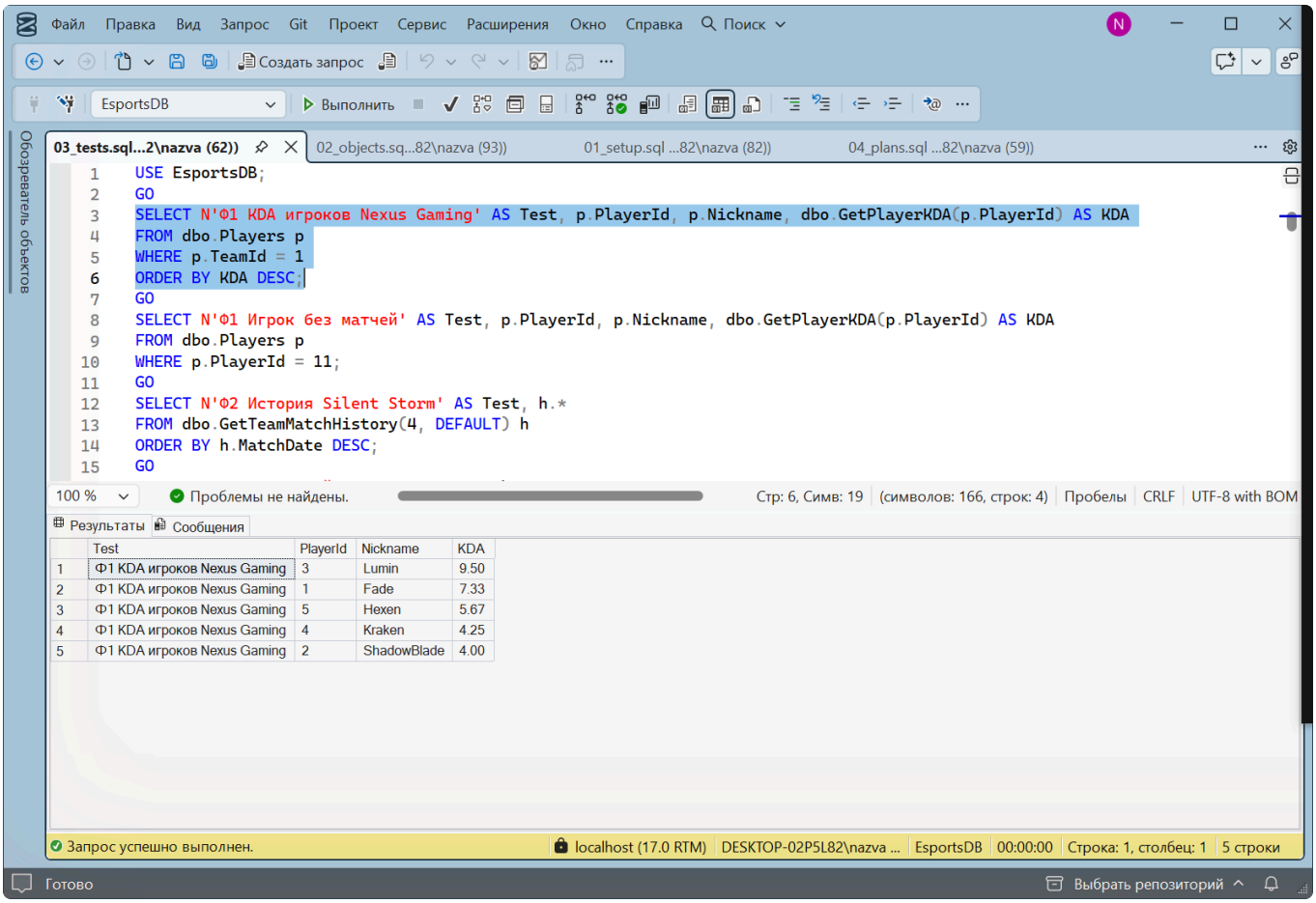
Тест

```
SELECT N'Ф1 KDA игроков Nexus Gaming' AS Test, p.PlayerId, p.Nickname,
dbo.GetPlayerKDA(p.PlayerId) AS KDA
```

```
FROM dbo.Players p
WHERE p.TeamId = 1
ORDER BY KDA DESC;
```

Результат: Lumin 9.50, Fade 7.33, Hexen 5.67, Kraken 4.25, ShadowBlade 4.00.

Скриншот 3. KDA игроков Nexus Gaming

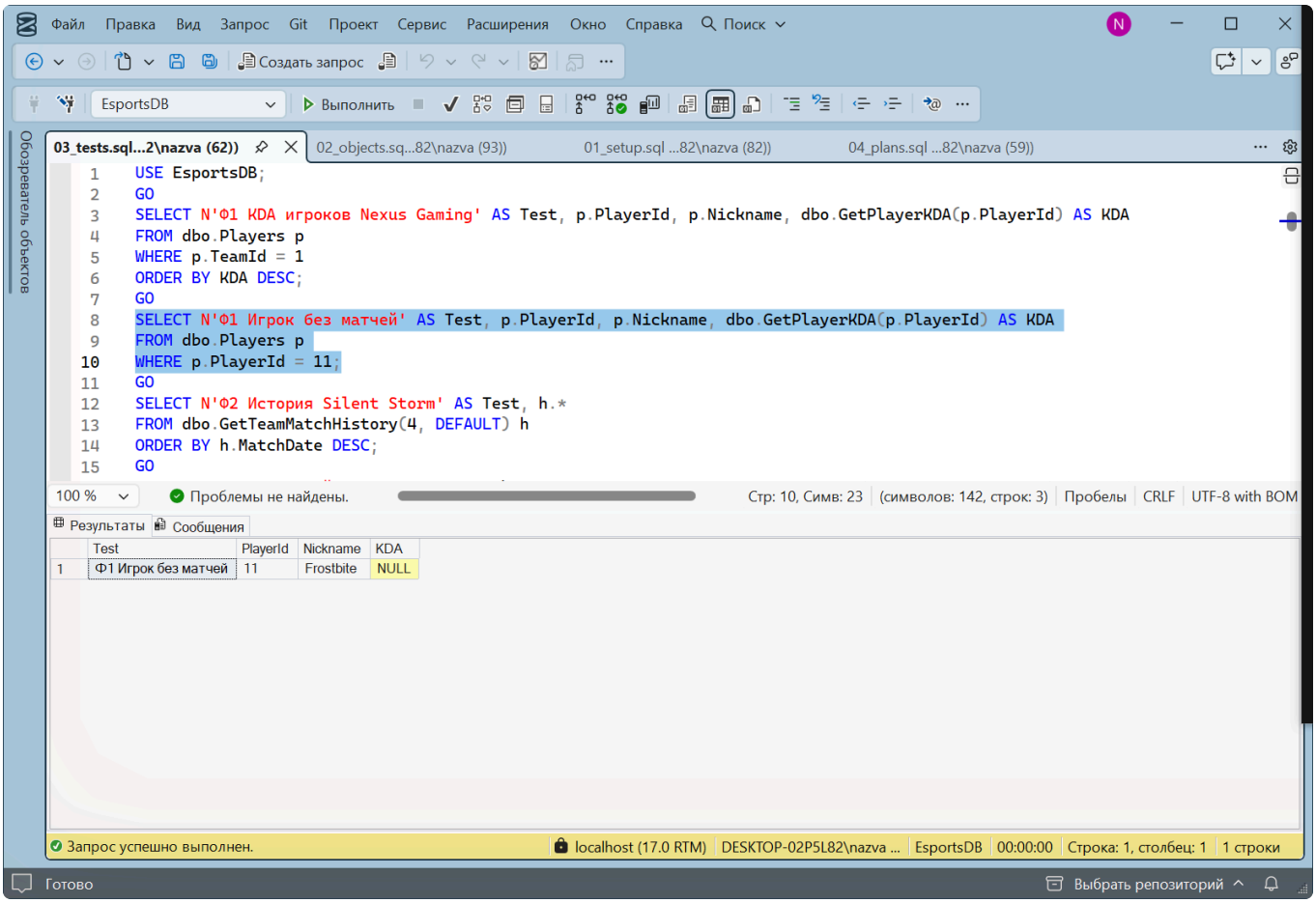


Тест

```
SELECT N'Ф1 Игрок без матчей' AS Test, p.PlayerId, p.Nickname,
dbo.GetPlayerKDA(p.PlayerId) AS KDA
FROM dbo.Players p
WHERE p.PlayerId = 11;
```

Результат: у Frostbite нет матчей в статистике, функция вернула NULL.

Скриншот 4. Игрок без матчей



Функция 2. GetTeamMatchHistory

Код

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GetTeamMatchHistory (@TeamId INT, @GamesBack INT
= NULL)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    SELECT TOP (ISNULL(@GamesBack, 2147483647))
           m.MatchId,
           m.Round,
           o.Name AS OpponentName,
           CASE WHEN m.Team1Id = @TeamId THEN m.Team1Score ELSE m.Team2Score
END AS TeamScore,
           CASE WHEN m.Team1Id = @TeamId THEN m.Team2Score ELSE m.Team1Score
END AS OpponentScore,
           CASE WHEN m.IsCompleted = 0 THEN 'Pending'
                WHEN m.WinnerId = @TeamId THEN 'Win'
                ELSE 'Loss' END AS Result,
           m.MatchDate
    FROM dbo.Matches m
    JOIN dbo.Teams o ON o.TeamId = CASE WHEN m.Team1Id = @TeamId THEN
```

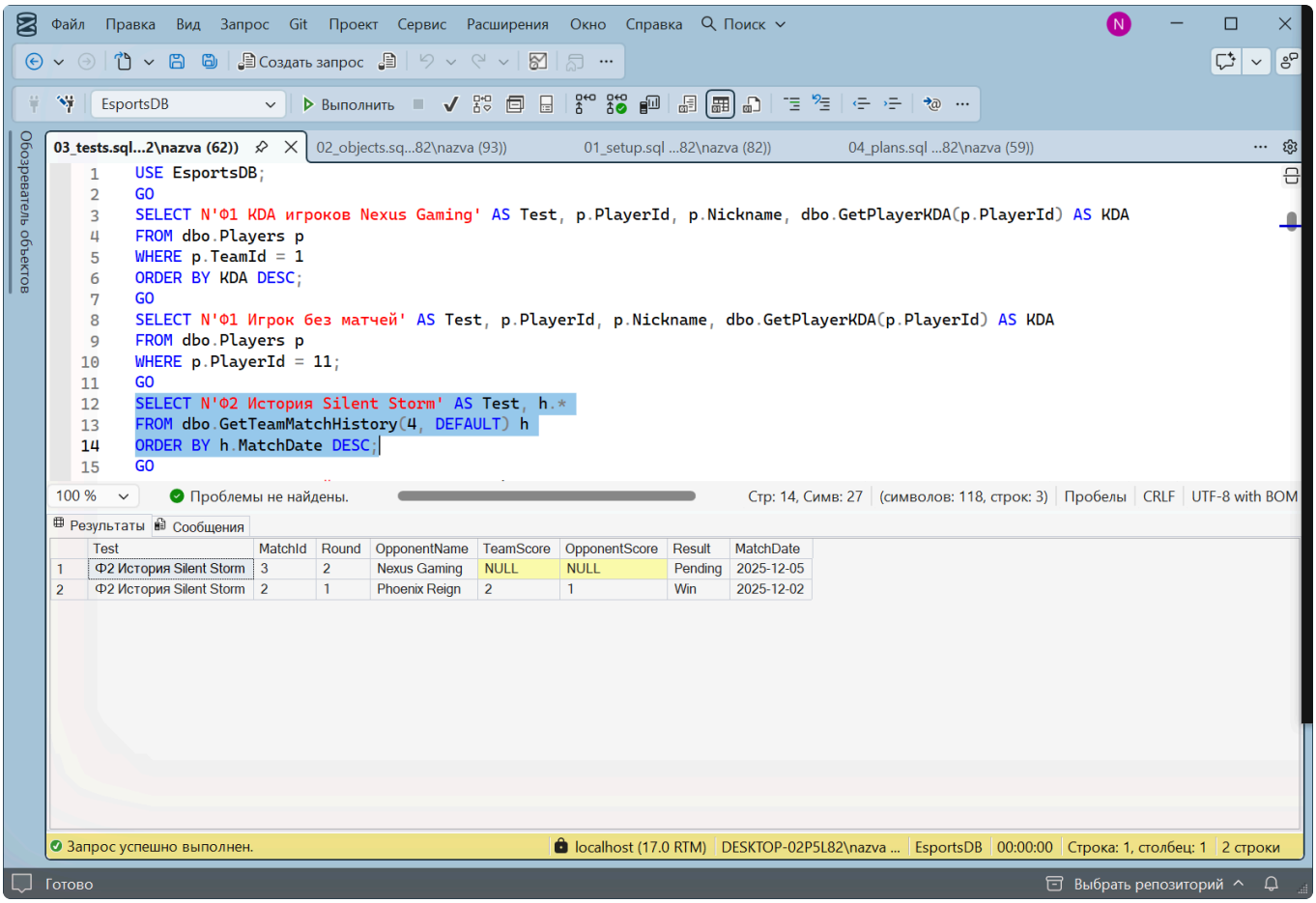
```
m.Team2Id ELSE m.Team1Id END
    WHERE @TeamId IN (m.Team1Id, m.Team2Id)
    ORDER BY m.MatchDate DESC, m.MatchId DESC;
```

Тест

```
SELECT N'Ф2 История Silent Storm' AS Test, h.*
FROM dbo.GetTeamMatchHistory(4, DEFAULT) h
ORDER BY h.MatchDate DESC;
```

Результат: 2 матча Silent Storm: матч 3 против Nexus Gaming - Pending (счёт NULL), матч 2 против Phoenix Reign - Win 2:1. Счёт определён правильно, хотя в матче 2 Silent Storm была Team2.

Скриншот 5. Вся история матчей Silent Storm

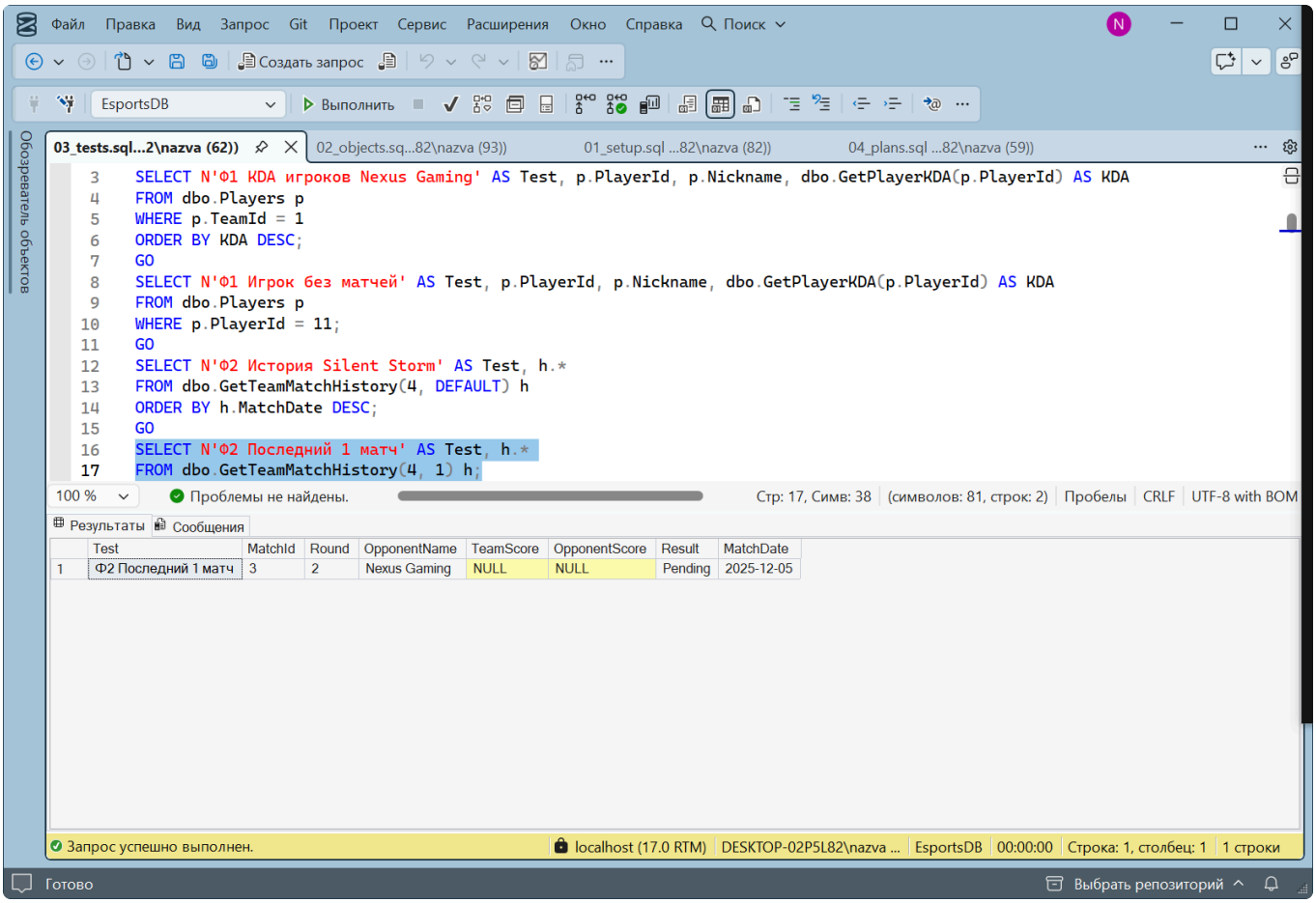


Тест

```
SELECT N'Ф2 Последний 1 матч' AS Test, h.*
FROM dbo.GetTeamMatchHistory(4, 1) h;
```

Результат: с @GamesBack = 1 вернулся только последний матч (MatchId 3).

Скриншот 6. Последний матч



Функция 3. GetTeamPowerRating (WITH SCHEMABINDING)

Код

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GetTeamPowerRating (@TeamId INT)
RETURNS DECIMAL(12,2)
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
    DECLARE @Played INT, @Wins INT, @WinRate DECIMAL(9,4), @Prize
DECIMAL(12,2), @Sponsor DECIMAL(12,2);

    SELECT @Played = COUNT(*),
           @Wins = SUM(CASE WHEN WinnerId = @TeamId THEN 1 ELSE 0 END)
    FROM dbo.Matches
    WHERE IsCompleted = 1 AND (Team1Id = @TeamId OR Team2Id = @TeamId);

    SET @WinRate = CASE WHEN @Played > 0 THEN CAST(@Wins AS DECIMAL(9,4)) /
@Played ELSE 0 END;
```

```
    SELECT @Prize = TotalPrizeMoney FROM dbo.Teams WHERE TeamId = @TeamId;

    SELECT @Sponsor = ISNULL(SUM(ContributionAmount), 0) FROM dbo.TeamSponsors
WHERE TeamId = @TeamId;

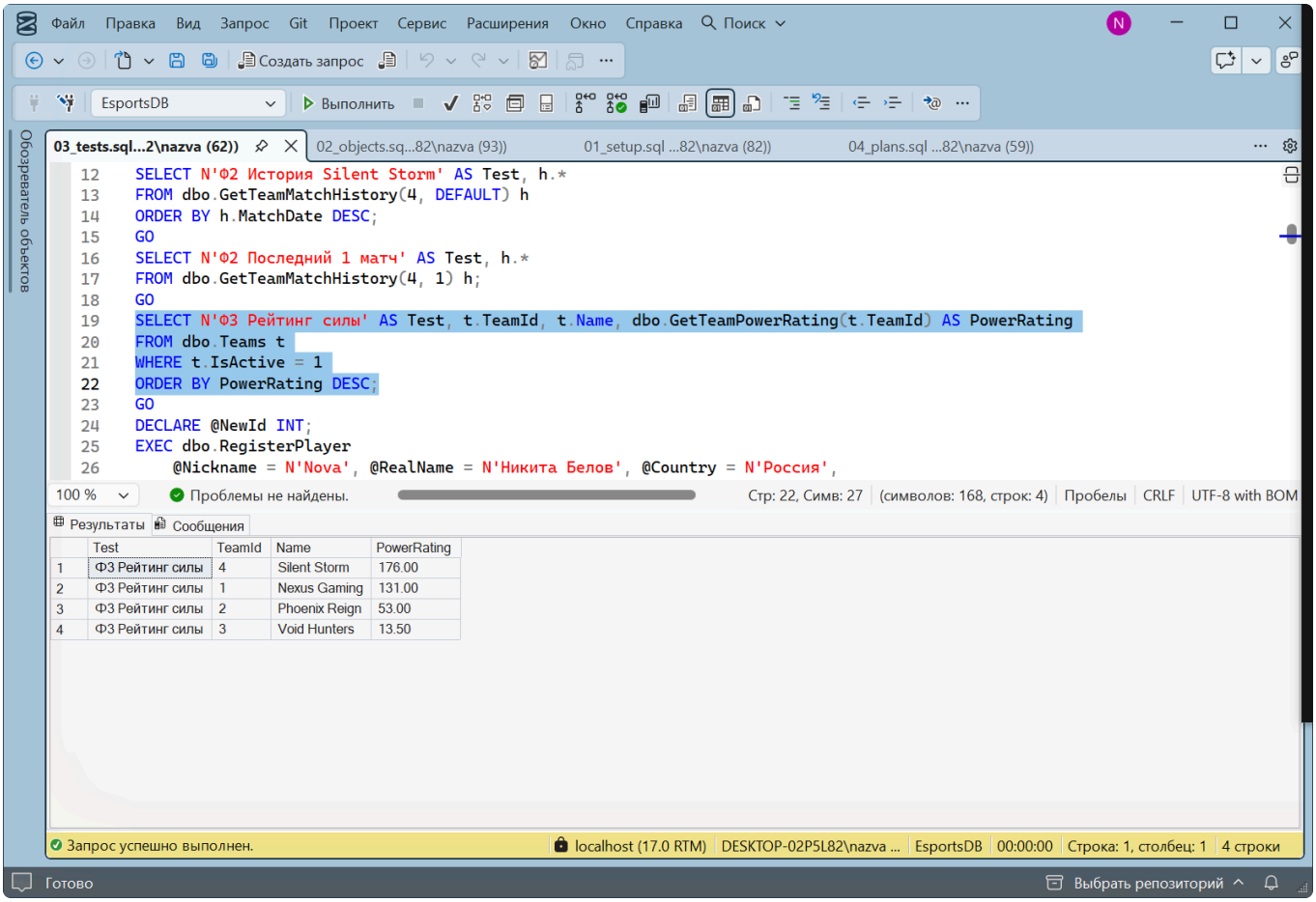
    RETURN @WinRate * 100 + ISNULL(@Prize, 0) / 10000 + @Sponsor / 5000;
END;
```

Тест

```
SELECT N'Ф3 Рейтинг силы' AS Test, t.TeamId, t.Name,
dbo.GetTeamPowerRating(t.TeamId) AS PowerRating
FROM dbo.Teams t
WHERE t.IsActive = 1
ORDER BY PowerRating DESC;
```

Результат: Silent Storm 176.00 (100 + 52 + 24), Nexus Gaming 131.00 (100 + 15 + 16), Phoenix Reign 53.00, Void Hunters 13.50.

Скриншот 7. Рейтинг силы активных команд



Триггеры

Триггер 1. Защита от удаления активной команды

Код

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Teams_PreventActiveDelete
ON dbo.Teams
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM deleted WHERE IsActive = 1)
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 51101, N'Нельзя удалить активную команду. Сначала деактивируйте
её.', 1;
    END;
END;
```

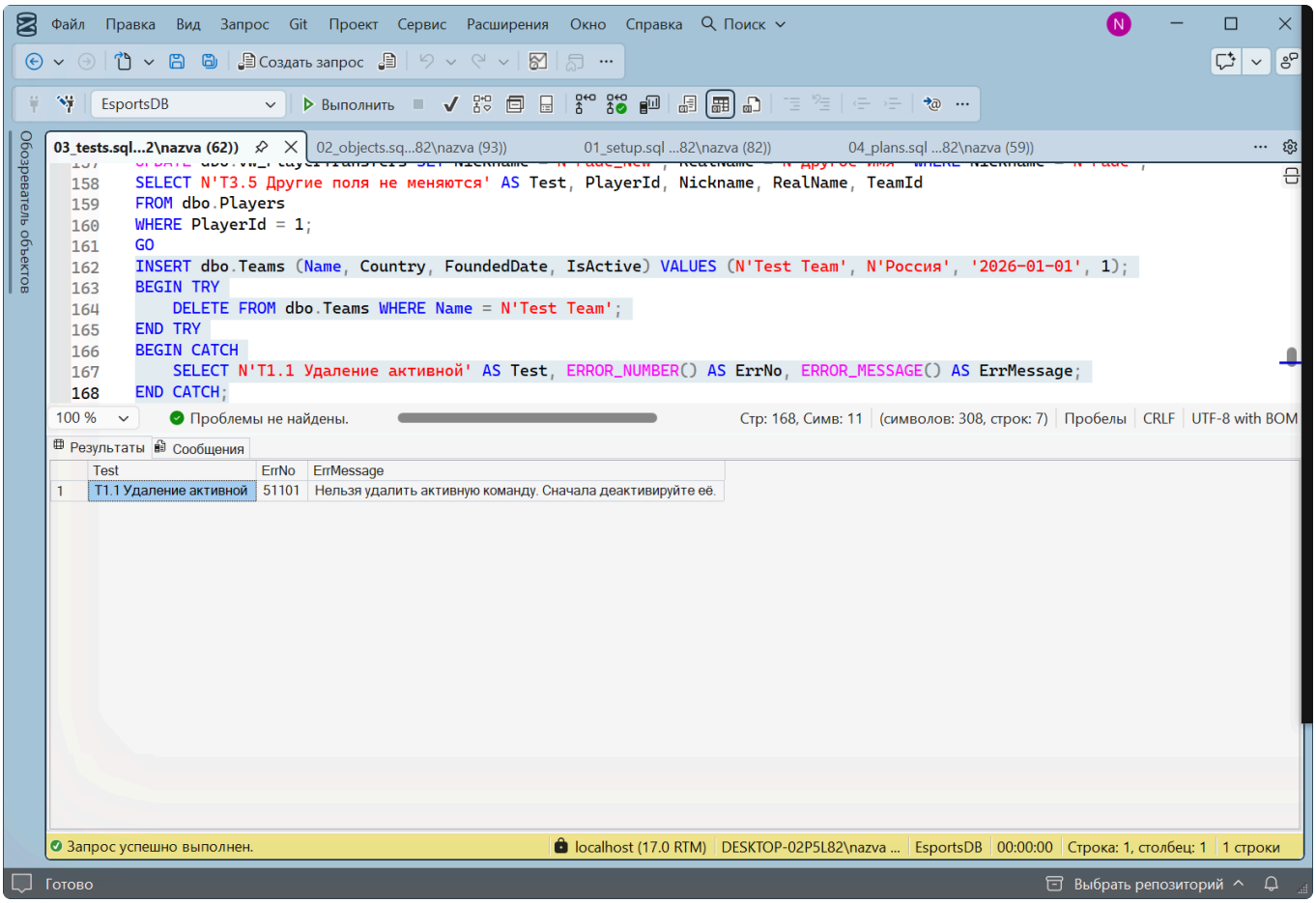
Все 4 активные команды из данных связаны внешними ключами с игроками и матчами, поэтому их DELETE упадёт на ошибке FOREIGN KEY 547 ещё до AFTER-триггера. Чтобы показать работу именно триггера, для теста создаётся отдельная активная команда без связей.

Тест

```
INSERT dbo.Teams (Name, Country, FoundedDate, IsActive) VALUES (N'Test Team',
N'Россия', '2026-01-01', 1);
BEGIN TRY
    DELETE FROM dbo.Teams WHERE Name = N'Test Team';
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'T1.1 Удаление активной' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 51101 «Нельзя удалить активную команду. Сначала деактивируйте её.», команда не удалена.

Скриншот 26. Удаление активной команды

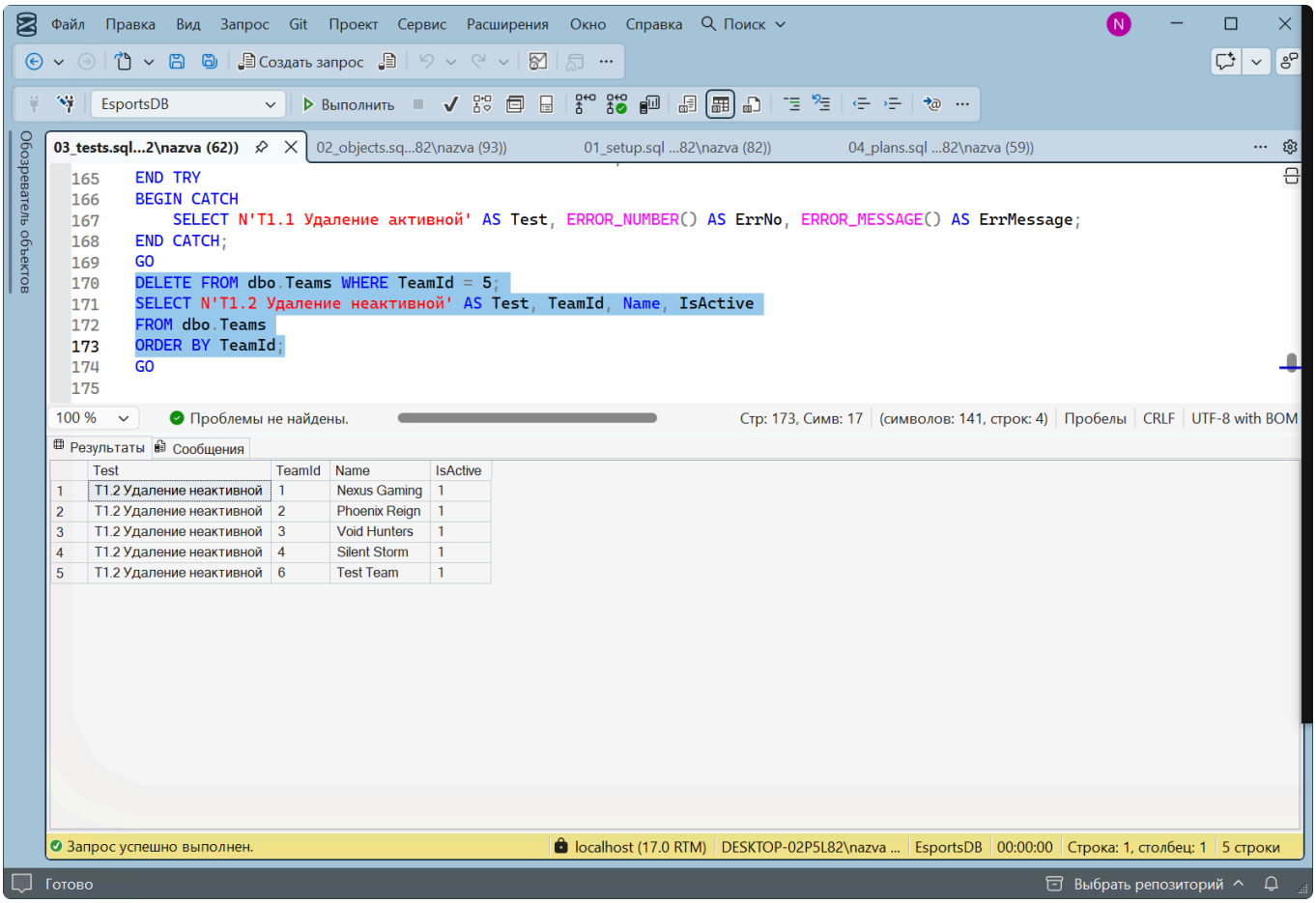


Тест

```
DELETE FROM dbo.Teams WHERE TeamId = 5;
SELECT N'T1.2 Удаление неактивной' AS Test, TeamId, Name, IsActive
FROM dbo.Teams
ORDER BY TeamId;
```

Результат: неактивная Echo Squad (TeamId 5) удалена без ошибок, в списке её больше нет.

Скриншот 27. Удаление неактивной команды



Триггер 2. Автосоздание статистики при завершении матча

Код

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Matches_CreateStatsStubs
ON dbo.Matches
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT UPDATE(IsCompleted) RETURN;

    INSERT dbo.PlayerMatchStats (PlayerId, MatchId, Kills, Deaths, Assists,
IsMVP)
    SELECT p.PlayerId, i.MatchId, 0, 0, 0, 0
    FROM inserted i
    JOIN deleted d ON d.MatchId = i.MatchId
    JOIN dbo.Players p ON p.TeamId IN (i.Team1Id, i.Team2Id)
    WHERE d.IsCompleted = 0
      AND i.IsCompleted = 1
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PlayerMatchStats s
                      WHERE s.PlayerId = p.PlayerId AND s.MatchId =
```

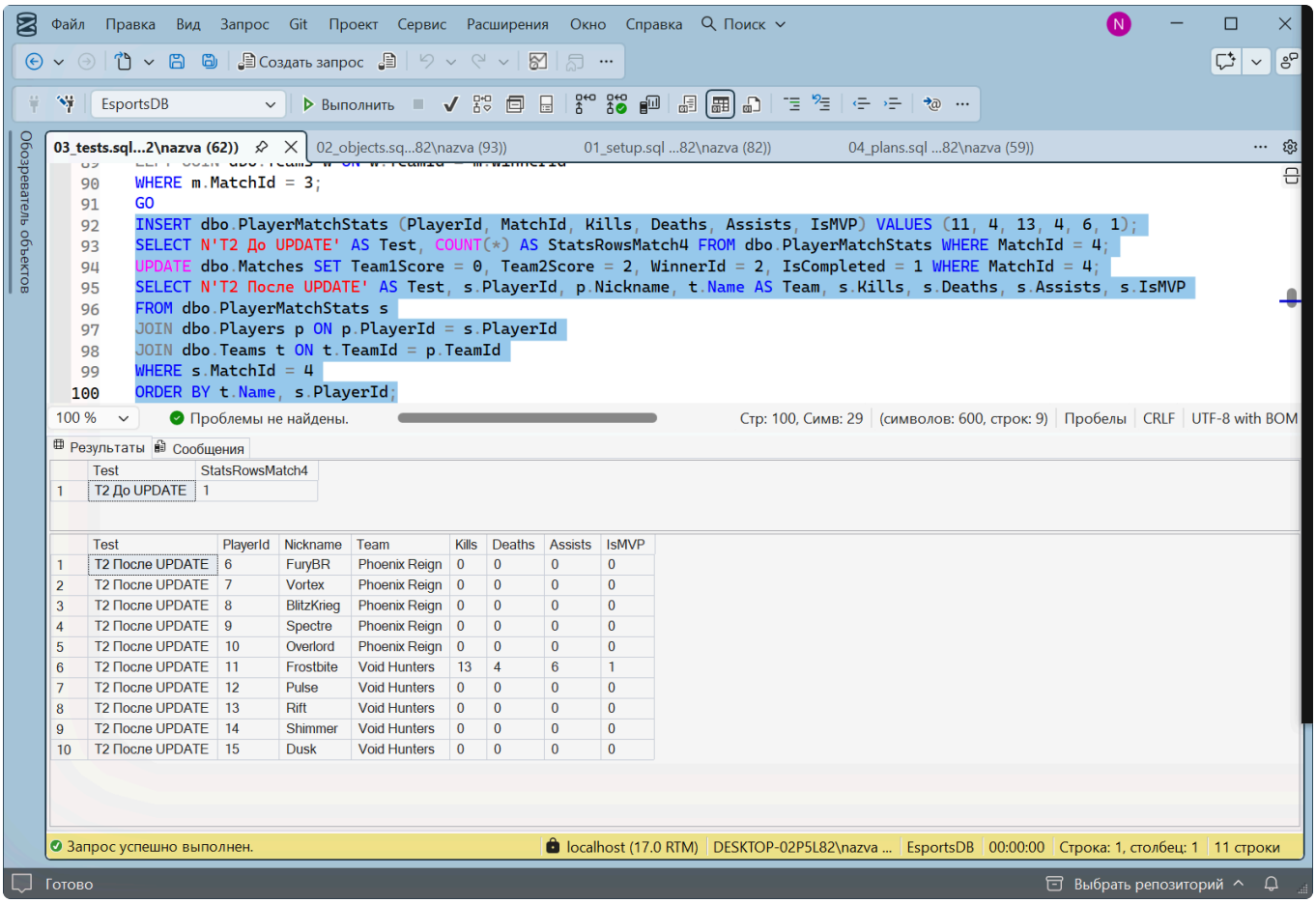
```
i.MatchId);
END;
```

Тест

```
INSERT dbo.PlayerMatchStats (PlayerId, MatchId, Kills, Deaths, Assists, IsMVP)
VALUES (11, 4, 13, 4, 6, 1);
SELECT N'T2 До UPDATE' AS Test, COUNT(*) AS StatsRowsMatch4 FROM
dbo.PlayerMatchStats WHERE MatchId = 4;
UPDATE dbo.Matches SET Team1Score = 0, Team2Score = 2, WinnerId = 2,
IsCompleted = 1 WHERE MatchId = 4;
SELECT N'T2 После UPDATE' AS Test, s.PlayerId, p.Nickname, t.Name AS Team,
s.Kills, s.Deaths, s.Assists, s.IsMVP
FROM dbo.PlayerMatchStats s
JOIN dbo.Players p ON p.PlayerId = s.PlayerId
JOIN dbo.Teams t ON t.TeamId = p.TeamId
WHERE s.MatchId = 4
ORDER BY t.Name, s.PlayerId;
```

Результат: до UPDATE для матча 4 была 1 запись (Frostbite 13/4/6). После перевода IsCompleted в 1 записей стало 10: 9 заглушек с нулями для Phoenix Reign и Void Hunters, а запись Frostbite не продублирована и сохранила свои значения.

Скриншот 16. Заглушки статистики после завершения матча 4



Триггер 3. INSTEAD OF UPDATE на vw_PlayerTransfers

Код

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_PlayerTransfers
AS
SELECT p.PlayerId,
       p.Nickname,
       p.RealName,
       p.Country AS PlayerCountry,
       p.TeamId,
       t.Name AS TeamName,
       t.IsActive AS TeamIsActive
FROM dbo.Players p
LEFT JOIN dbo.Teams t ON t.TeamId = p.TeamId;
```

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_vw_PlayerTransfers_Update
ON dbo.vw_PlayerTransfers
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400);

    IF NOT UPDATE(TeamId) RETURN;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted i
               WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Teams t WHERE t.TeamId =
i.TeamId AND t.IsActive = 1))
    BEGIN
        SELECT TOP (1) @Msg = CONCAT(N'Трансфер игрока ', i.Nickname, N'
отменён: команда с TeamId = ',
                                     ISNULL(CAST(i.TeamId AS NVARCHAR(10)),
N'NULL'), N' не существует или неактивна.')
        FROM inserted i
        WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Teams t WHERE t.TeamId = i.TeamId
AND t.IsActive = 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 51301, @Msg, 1;
    END;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted i JOIN dbo.Players p ON p.PlayerId =
i.PlayerId WHERE p.TeamId = i.TeamId)
    BEGIN
        SELECT TOP (1) @Msg = CONCAT(N'Игрок ', p.Nickname, N' уже состоит в
команде ', t.Name, N'.')
        FROM inserted i
        JOIN dbo.Players p ON p.PlayerId = i.PlayerId
        JOIN dbo.Teams t ON t.TeamId = p.TeamId
        WHERE p.TeamId = i.TeamId;
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 51302, @Msg, 1;
    END;

    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM (SELECT TeamId, COUNT(*) AS Incoming FROM inserted GROUP
BY TeamId) x
               WHERE (SELECT COUNT(*) FROM dbo.Players p
                      WHERE p.TeamId = x.TeamId
                        AND p.PlayerId NOT IN (SELECT PlayerId FROM inserted))
+ x.Incoming > 5)
    BEGIN
        SELECT TOP (1) @Msg = CONCAT(N'Состав заполнен: в команде ', t.Name,
N' уже 5 игроков.')
        FROM (SELECT TeamId, COUNT(*) AS Incoming FROM inserted GROUP BY
TeamId) x
        JOIN dbo.Teams t ON t.TeamId = x.TeamId
        WHERE (SELECT COUNT(*) FROM dbo.Players p
```

```
                WHERE p.TeamId = x.TeamId
                  AND p.PlayerId NOT IN (SELECT PlayerId FROM inserted)) +
x.Incoming > 5;
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 51303, @Msg, 1;
    END;

    UPDATE p
    SET p.TeamId = i.TeamId
    FROM dbo.Players p
    JOIN inserted i ON i.PlayerId = p.PlayerId;
END;
```

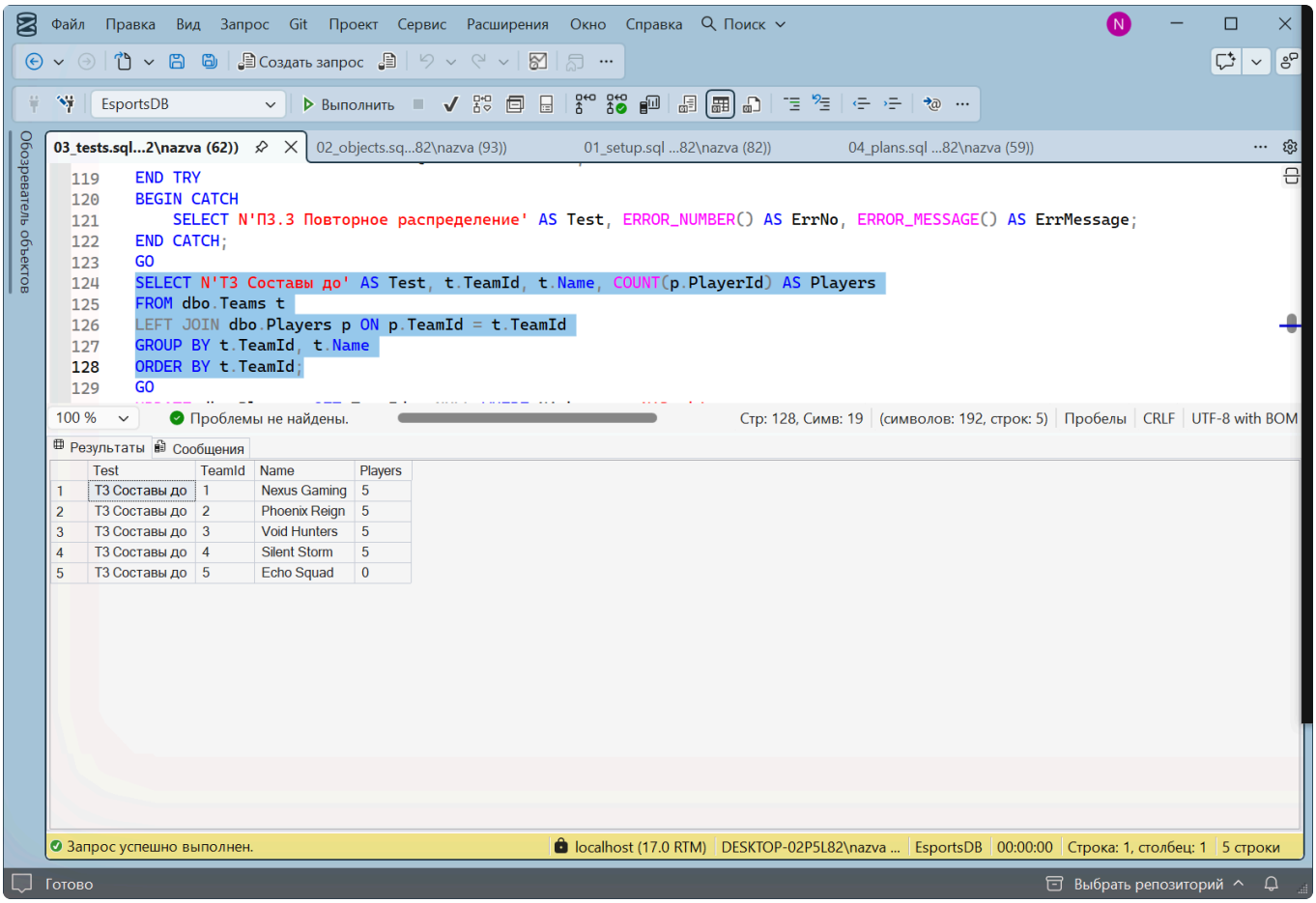
В тестовых данных в Void Hunters уже 5 игроков, поэтому трансфер Fade туда упал бы с ошибкой «Состав заполнен». Перед тестом из Void Hunters выведен игрок Dusk (TeamId = NULL), чтобы освободить место.

Тест

```
SELECT N'T3 Составы до' AS Test, t.TeamId, t.Name, COUNT(p.PlayerId) AS
Players
FROM dbo.Teams t
LEFT JOIN dbo.Players p ON p.TeamId = t.TeamId
GROUP BY t.TeamId, t.Name
ORDER BY t.TeamId;
```

Результат: во всех активных командах по 5 игроков.

Скриншот 20. Составы до трансфера

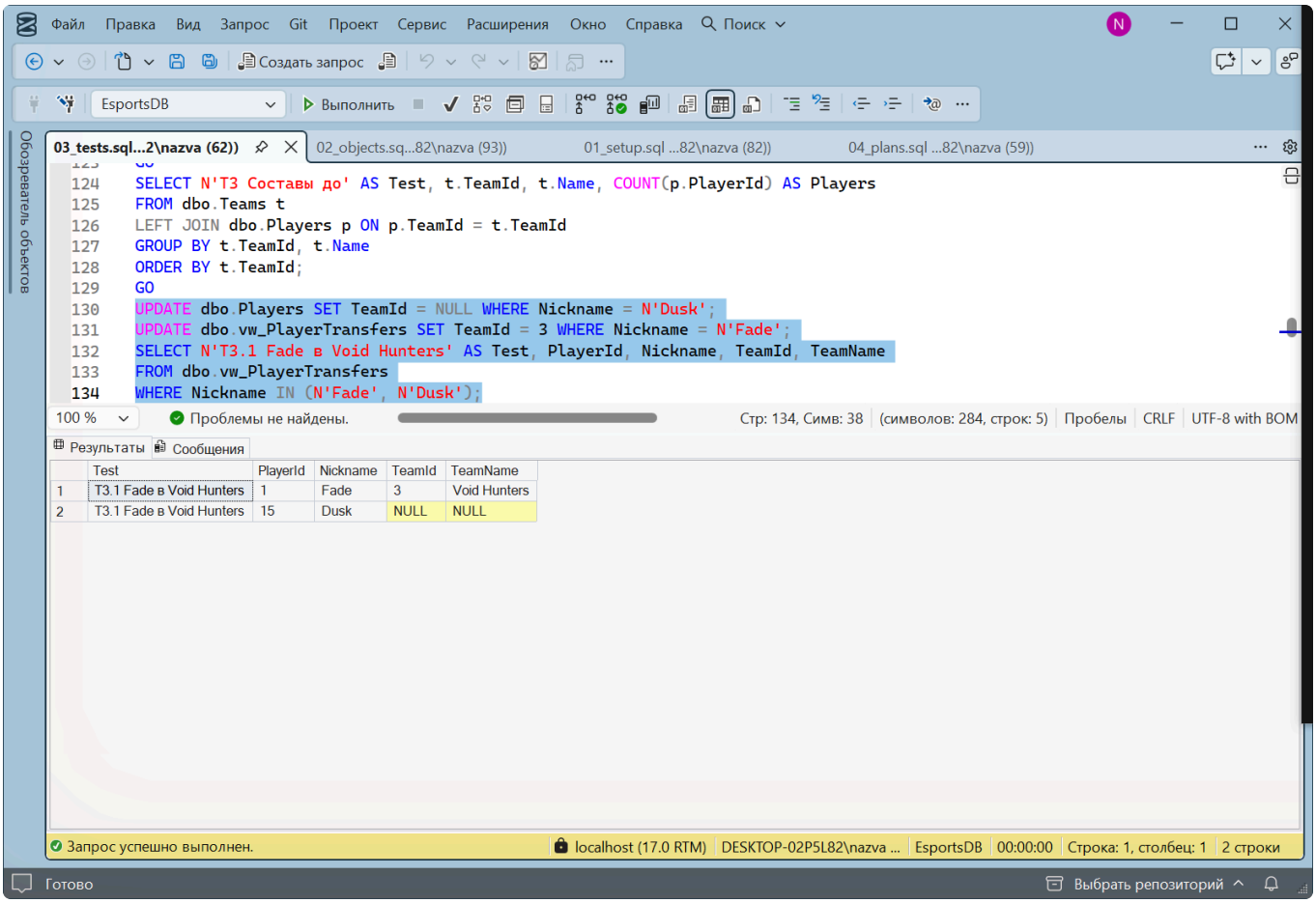


Тест

```
UPDATE dbo.Players SET TeamId = NULL WHERE Nickname = N'Dusk';
UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET TeamId = 3 WHERE Nickname = N'Fade';
SELECT N'T3.1 Fade в Void Hunters' AS Test, PlayerId, Nickname, TeamId,
TeamName
FROM dbo.vw_PlayerTransfers
WHERE Nickname IN (N'Fade', N'Dusk');
```

Результат: Fade перешёл из Nexus Gaming в Void Hunters (TeamId 3), Dusk свободный агент.

Скриншот 21. Успешный трансфер Fade в Void Hunters

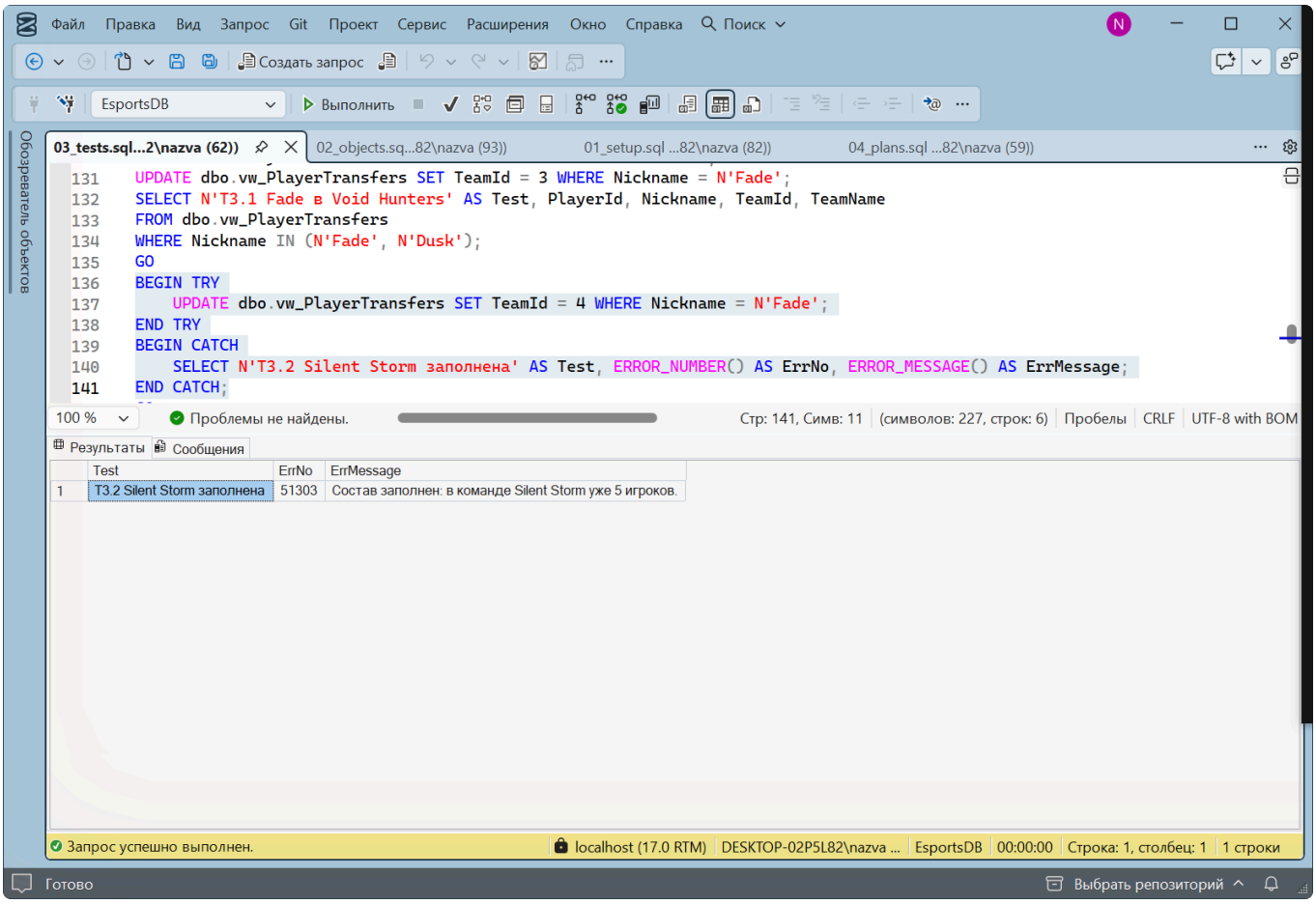


Тест

```
BEGIN TRY
    UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET TeamId = 4 WHERE Nickname = N'Fade';
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'T3.2 Silent Storm заполнена' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 51303 «Состав заполнен: в команде Silent Storm уже 5 игроков.»

Скриншот 22. Трансфер в заполненную Silent Storm

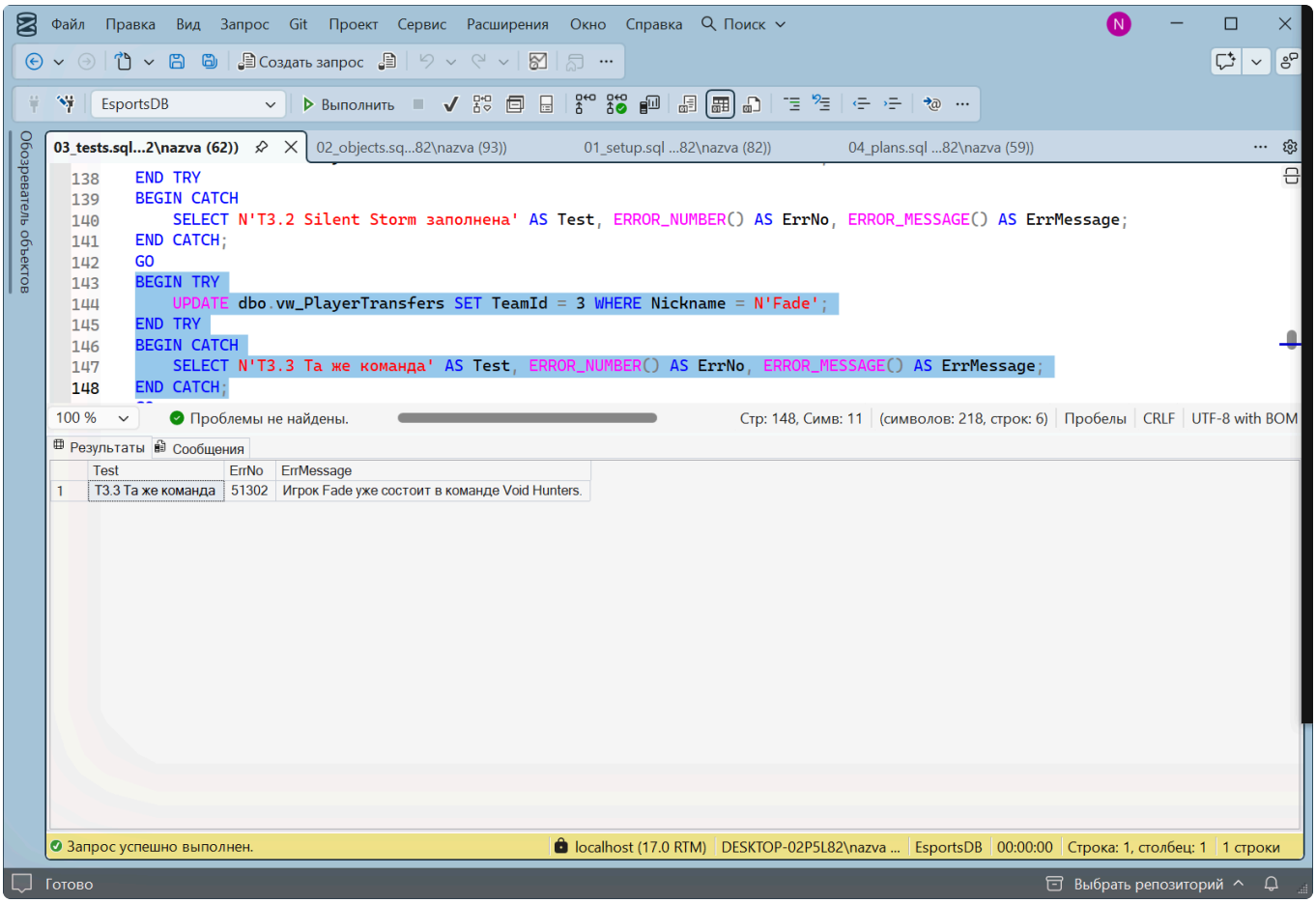


Тест

```
BEGIN TRY
    UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET TeamId = 3 WHERE Nickname = N'Fade';
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'T3.3 Та же команда' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 51302 «Игрок Fade уже состоит в команде Void Hunters.»

Скриншот 23. Трансфер в ту же команду

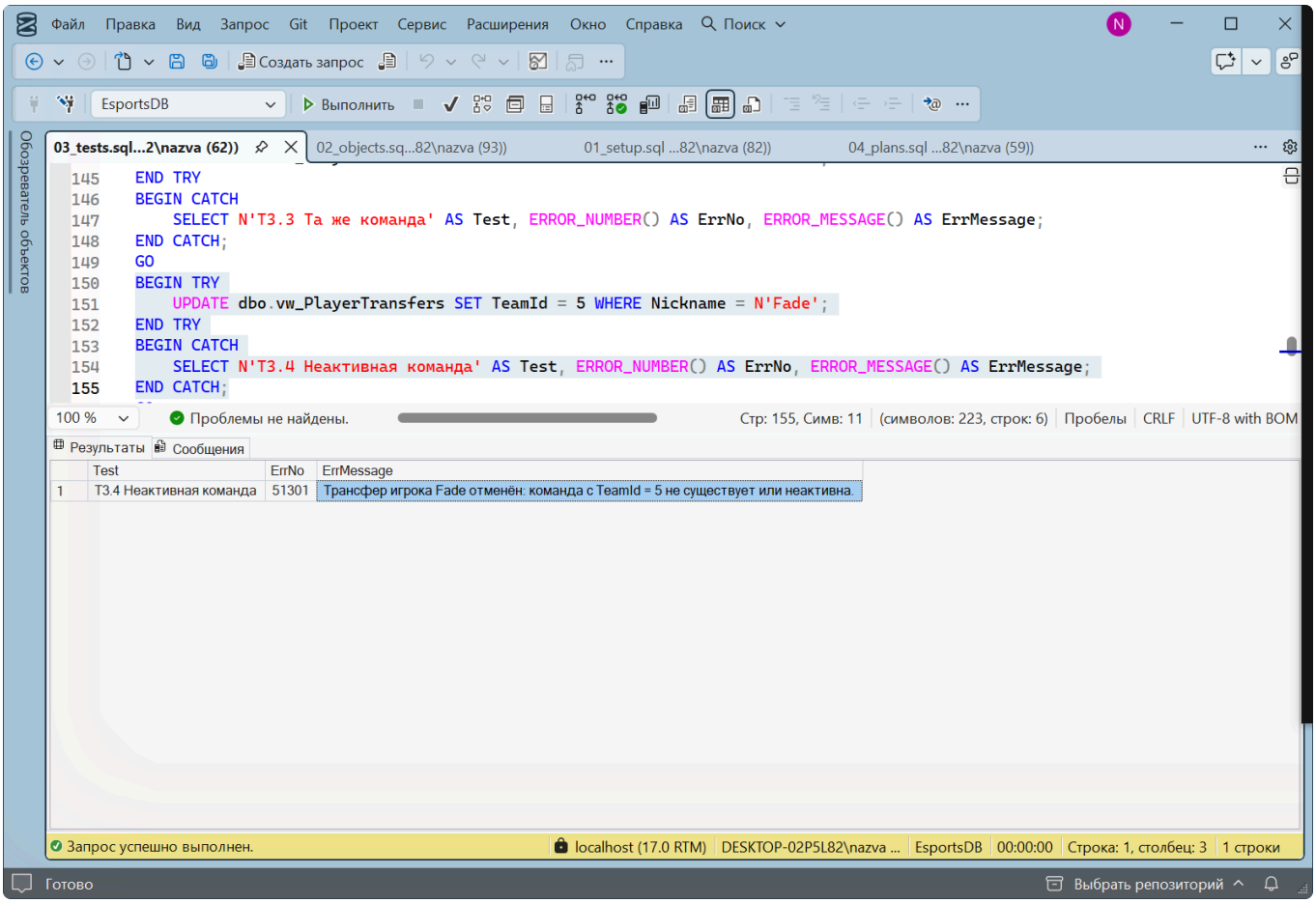


Тест

```
BEGIN TRY
    UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET TeamId = 5 WHERE Nickname = N'Fade';
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT N'T3.4 Неактивная команда' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo,
ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
```

Результат: ошибка 51301 «Трансфер игрока Fade отменён: команда с TeamId = 5 не существует или неактивна.»

Скриншот 24. Трансфер в неактивную команду

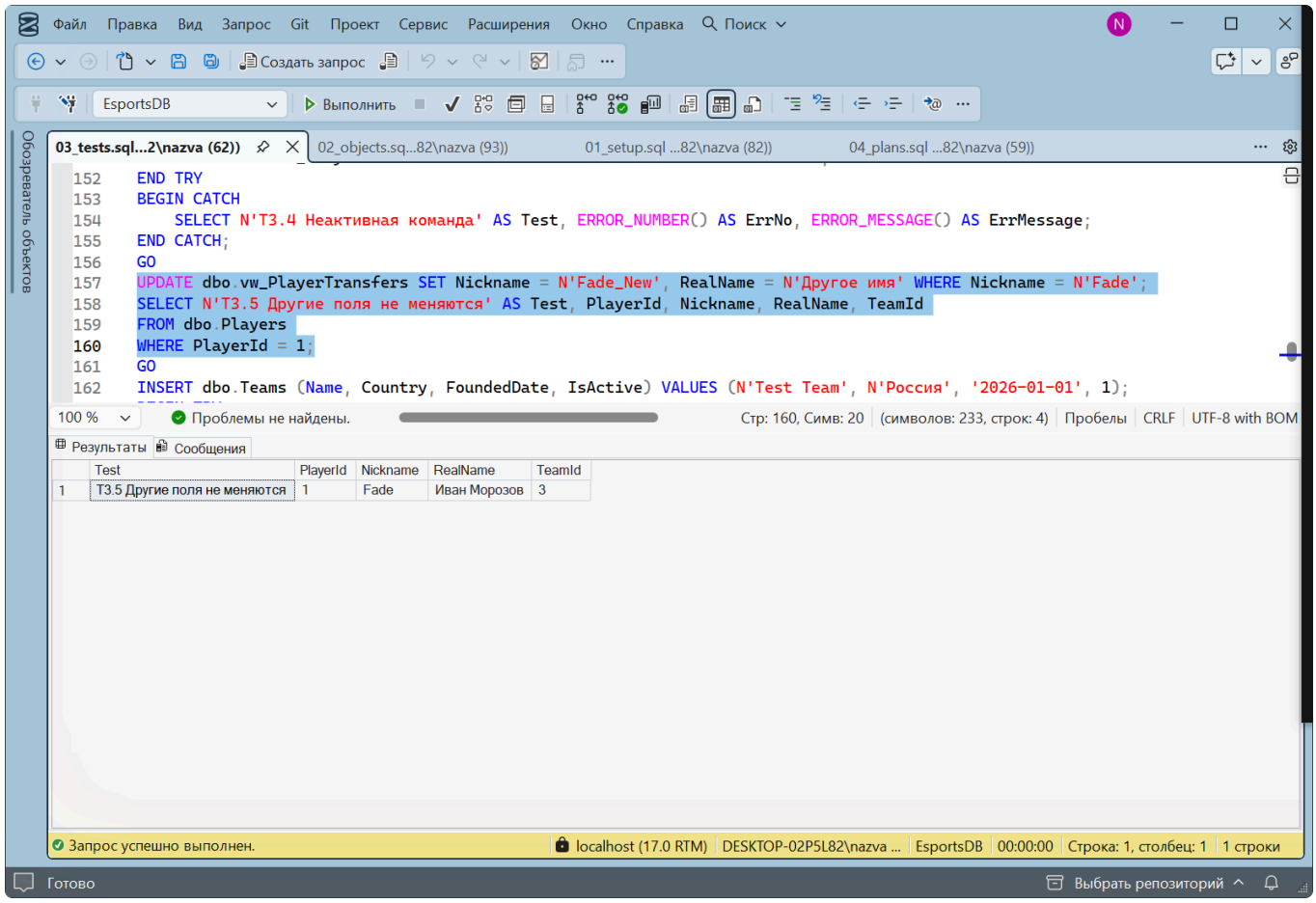


Тест

```
UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET Nickname = N'Fade_New', RealName = N'Другое
имя' WHERE Nickname = N'Fade';
SELECT N'T3.5 Другие поля не меняются' AS Test, PlayerId, Nickname, RealName,
TeamId
FROM dbo.Players
WHERE PlayerId = 1;
```

Результат: обновление Nickname и RealName через представление проигнорировано: игрок остался Fade / Иван Морозов.

Скриншот 25. Другие поля через представление не меняются


Файл Правка Вид Запрос Git Проект Сервис Расширения Окно Справка Поиск
Создать запрос
EsportsDB
Выполнить
Обозреватель объектов
03_tests.sql...2\nazva (62))
02_objects.sq...82\nazva (93))
01_setup.sql ...82\nazva (82))
04_plans.sql ...82\nazva (59))
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT N'T3.4 Неактивная команда' AS Test, ERROR_NUMBER() AS ErrNo, ERROR_MESSAGE() AS ErrMessage;
END CATCH;
GO
UPDATE dbo.vw_PlayerTransfers SET Nickname = N'Fade_New', RealName = N'Другое имя' WHERE Nickname = N'Fade';
SELECT N'T3.5 Другие поля не меняются' AS Test, PlayerId, Nickname, RealName, TeamId
FROM dbo.Players
WHERE PlayerId = 1;
GO
INSERT dbo.Teams (Name, Country, FoundedDate, IsActive) VALUES (N'Test Team', N'Россия', '2026-01-01', 1);
100 %
Проблемы не найдены.
Стр: 160, Симв: 20
(символов: 233, строк: 4)
Пробелы
CRLF
UTF-8 with BOM
Результаты
Сообщения
Test
PlayerId
Nickname
RealName
TeamId
1
T3.5 Другие поля не меняются
1
Fade
Иван Морозов
3
Запрос успешно выполнен.
localhost (17.0 RTM)
DESKTOP-02P5L82\nazva ...
EsportsDB
00:00:00
Строка: 1, столбец: 1
1 строки
Готово
Выбрать репозиторий